

МЛИТА

1. Понятие высказывания. Алгебра высказываний.

Учение о высказываниях (*Алгебра Высказываний, АВ или Алгебра Логики, АЛ*) является простейшей логической теорией. Она рассматривает конечные конфигурации символов и взаимоотношения между ними.

Высказывание – это всякое повествовательное предложение, утверждающее что-либо о чем-либо, при этом непременно истинное или ложное. Высказывание является первичным понятием теории, которое не определяется, а лишь поясняется.

Логическими значениями высказываний являются «истина» и «ложь» (*И и Л, 1 и 0, true и false*). Далее будем использовать для истины -1, а для лжи -0.

Примеры неоднозначности при учете места и времени: Москва – Столица СССР

Высказывание, представляющее собой одно утверждение, называется **простым (элементарным)**. Высказывания, которые получены из элементарных с помощью грамматических связок «не», «и», «или», «если... то», «тогда и только тогда» называются составными (сложными).

В АВ исследуется вопрос об истинности сложного высказывания в зависимости от истинности входящих в него простых высказываний, то есть **все высказывания рассматриваются только с точки зрения их логического значения**.

Существуют высказывания истинные (или ложные) во всех возможных ситуациях. Такие высказывания называются **абсолютно истинными** (абсолютно ложными). Абсолютно истинные и абсолютно ложные высказывания называются логическими константами

Элементарные высказывания обозначаются строчными буквами латинского алфавита: a, b, c, ..., z.

2. Основные логические операции. Приоритет операций.

Любую логическую операцию можно представить с помощью таблицы истинности

Отрицание (записывается $\neg x$). Читается «не x» или «неверно, что x». Отрицанием высказывания x называется новое высказывание $\neg x$, которое является истинным, если x ложно, и наоборот. Можно образовать высказывание $\neg \neg x$, которое называется двойным отрицанием высказывания. Очевидно, что логические значения $\neg \neg x$ совпадают со значениями x.

x	$\neg x$
0	1
1	0

x	y	$x \& y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Конъюнкция (логическое умножение) записывается как $x \& y$ или $x \wedge y$. Читается «x и y». Конъюнкцией высказываний x и y называется новое высказывание $x \& y$, которое истинно только тогда, когда истинны высказывания x и y. Ясно, что $x \& \neg x = 0$.

Дизъюнкция (записывается $x \vee y$). Читается «х или у». Дизъюнкцией высказываний x и y называется новое высказывание $x \vee y$, которое истинно, когда хотя бы одно значение составляющих его высказываний истинно.

x	y	$x \vee y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	B	$A \rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Импликация (логическое следование) обозначается $x \rightarrow y$, читается «если x , то y » или «из x следует y ». В этом случае x называется условием (посылкой, антецедентом), а y – следствием (заклчением, консеквентом). Импликацией высказываний x и y называется новое высказывание $x \rightarrow y$, которое ложно только тогда, когда x истинно, а y ложно.

Эквивалентность (эквиваленция) обозначается $x \leftrightarrow y$, читается «для того, чтобы x , необходимо и достаточно, чтобы y » или « x тогда и только тогда, когда y ». Эквивалентностью высказываний x и y называется новое высказывание $x \leftrightarrow y$, которое истинно только тогда, когда значения истинности x и y совпадают.

x	y	$x \leftrightarrow y$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Исключающее или (сложение по модулю 2). Записывается $x \oplus y$.

Штрих Шеффера (записывается $x | y$). И-НЕ

Стрелка Пирса (записывается $x \uparrow y$). ИЛИ-НЕ

ПРИОРИТЕТ ОПЕРАЦИЙ: $\&$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$

x	y	$x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

x	y	$x y$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

x	y	$x \uparrow y$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

3. Формулы АЛ. Равносильные формулы и преобразования.

С помощью логических операций над элементарными высказываниями можно строить сложные высказывания. Алгебра логики является формальной системой.

Алфавит – любое непустое множество. Элементы этого множества – символы (буквы) данного алфавита. Любая конечная последовательность символов алфавита называется словом данного языка. (существует также пустое слово)

Алфавит логики высказываний (ЛВ) содержит следующие символы:

- высказывания – буквы латинского алфавита с индексами и без индексов;
- логические связи: $\neg$, $\&$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$;
- разделители (и).

Слово в алфавите ЛВ называется **формулой**, если оно удовлетворяет следующим условиям:

1. Любое простое высказывание – формула.
2. Если A и B формулы, то $\neg A$, $A \& B$, $A \vee B$, $A \rightarrow B$, $A \leftrightarrow B$ – тоже формулы.

Всякое сложное высказывание, которое может быть получено из элементарных высказываний посредством применения логических операций $\neg$, $\&$, $\vee$, $\rightarrow$ и $\leftrightarrow$ называется **формулой алгебры высказываний**.

Подформулой формулы A называется любое подслово A , само являющееся формулой.

Формула $A = (x \& y) \vee \neg z$.

Подформулы A : $x \& y$, $\neg z$, x , y , z .

Каждая формула AB принимает свое логическое значение, которое определяется логическими значениями входящих в нее элементарных высказываний.

Например: $A = x \& y \vee \neg z$

x	y	z	$x \& y$	$\neg z$	$x \& y \vee \neg z$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1

Если формула содержит n элементарных высказываний, то формула принимает 2^n значений.

Две формулы A и B АлгВыс называются **равносильными** (эквивалентными), если они принимают одинаковые логические значения при любых наборах значений входящих в формулы элементарных высказываний. Равносильность обозначается знаком $\equiv$.

Например: $\neg \neg x \equiv x$, $x \vee \neg x \equiv x$.

Если формулы A и B равносильны, то формула $A \leftrightarrow B$ принимает значение 1 при всех значениях переменных и обратно, если $A \leftrightarrow B$ принимает значение 1 при всех значениях переменных, то $A \equiv B$.

Важнейшие равносильности алгебры высказываний можно разбить на три группы.

Основные равносильности:	Равносильности, связывающие различные логические операции.
1. $x \& x = x$	12. $x \leftrightarrow y = (x \rightarrow y) \& (y \rightarrow x)$
2. $x \vee x = x$	13. $x \rightarrow y = \neg x \vee y$
3. $x \& И = x$	14. $\neg(x \& y) = \neg x \vee \neg y$
4. $x \vee И = И$	15. $\neg(x \vee y) = \neg x \& \neg y$
5. $x \& Л = Л$	16. $x \& y = \neg(\neg x \vee \neg y)$
6. $x \vee Л = x$	17. $x \vee y = \neg(\neg x \& \neg y)$
7. $x \& \neg x = Л$	
8. $x \vee \neg x = И$	
9. $\neg \neg x = x$	
10. $x \& (y \vee x) = x$	
11. $x \vee (y \& x) = x$	

И- истина Л-лож

Равносильности ассоциативности и транзитивности.

$$18. x \& y = y \& x$$

$$19. x \vee y = y \vee x$$

$$20. x \& (y \& z) = (x \& y) \& z$$

$$21. x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$$

$$22. x \& (y \vee z) = (x \& y) \vee (x \& z)$$

$$23. x \vee (y \& z) = (x \vee y) \& (x \vee z)$$

Формула А называется **тождественно истинной** (тавтологией), если она принимает значение истина на всех наборах входящих в нее переменных. $x \vee \neg x$

Формула А называется **тождественно ложной** (противоречием), если она принимает значение ложь на всех наборах входящих в нее переменных.

Формула А называется **выполнимой**, если при каком-то наборе входящих в нее переменных она принимает значение истина.

Формула А называется **опровержимой**, если при каком-то наборе входящих в нее переменных она принимает значение ложь.

4. Алгебра Буля

Равносильности показывают, что АВ обладает **коммутативными, ассоциативными и дистрибутивными** законами точно так же, как алгебра чисел. Значит, над формулами АВ можно производить те же операции, что и в алгебре чисел.

Рассмотрим непустое множество М элементов любой природы

$M = \{x, y, z, \dots\}$, в котором определены две двуместные операции: $x \bullet y$ (умножение), $x + y$ (сложение) и одна одноместная операция $\neg x$ (отрицание). Если элементы этого множества и введенные операции удовлетворяют следующим аксиомам, то такое множество называется **Булевой алгеброй**.

Коммутативности	$x + y = y + x$	$x \bullet y = y \bullet x$
Ассоциативности	$x + (y + z) = (x + y) + z$	$x \bullet (y \bullet z) = (x \bullet y) \bullet z$
Дистрибутивности	$(x + y) \bullet z = (x \bullet z) + (y \bullet z)$	$(x \bullet y) + z = (x + z) \bullet (y + z)$
Идемпотентности	$x + x = x$	$x \bullet x = x$
Снятия двойного отрицания	$\neg \neg x = x$	
Законы де Моргана	$\neg(x + y) = \neg x \bullet \neg y$	$\neg(x \bullet y) = \neg x + \neg y$
Законы поглощения	$x + (y \bullet x) = x$	$x \bullet (y + x) = x$

Если под элементами множества М понимать высказывания и под операциями Булевой алгебры понимать конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание, то из равносильностей алгебры высказываний видно, что все аксиомы алгебры Буля выполняются (поэтому можно алгебру высказываний называть алгеброй логики)

Если для системы аксиом удастся подобрать конкретные объекты и конкретные соотношения между ними так, что все аксиомы выполняются, то говорят, что найдена

интерпретация (модель) данной системы аксиом. Значит, *алгебра высказываний является интерпретацией булевой алгебры*.

Другие интерпретации булевой алгебры:

- алгебра множеств;
- алгебра двоичных кодов;
- реляционная алгебра;
- алгебра конечных предикатов

5. Функции АЛ. Представление произвольной функции в виде формулы АЛ. Фиктивные переменные.

Функцией алгебры логики (*булевой функцией*) n переменных называется функция n переменных, в которой все переменные принимают значения 0 или 1, при этом сама функция также принимает значения 1 или 0.

Каждую функцию алгебры логики $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ можно представить следующей таблицей истинности

x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$
0	0	...	0	0	$f(0, 0, \dots, 0)$
0	0	...	0	1	$f(0, 0, \dots, 1)$
...	...	...	...	...	...
1	1	...	1	0	$f(1, 1, \dots, 0)$
1	1	...	1	1	$f(1, 1, \dots, 1)$

Число различных двоичных наборов длины n равно 2^n .

Поскольку формулы алгебры высказываний n переменных принимает 2^n значений, а каждое значение может быть 0 или 1, то общее число функций n переменных равно 2^{2^n}

Функция АЛ $f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$ зависит существенным образом от аргумента x_i , если существуют такие значения $a_1, \dots, a_i, \dots, a_n$ переменных, что $f(a_1, \dots, 0, \dots, a_n) \neq f(a_1, \dots, 1, \dots, a_n)$ в этом случае переменная x_i называется *существенной*, в противном случае – *несущественной или фиктивной*.

1.7 Разложение булевых функций по переменным

Лемма

Любая булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ от n переменных может быть представлена в виде:

$$f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) = x_i \& f(x_1, \dots, 1, \dots, x_n) \vee \neg x_i \& f(x_1, \dots, 0, \dots, x_n)$$

Тогда

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= f(1, 1, \dots, 1) \& x_1 \& x_2 \& \dots \& x_n \vee \\ &f(1, 1, \dots, 0) \& x_1 \& x_2 \& \dots \& \neg x_n \vee \\ &\dots \\ &f(0, 0, \dots, 0) \& \neg x_1 \& \neg x_2 \& \dots \& \neg x_n \end{aligned}$$

Введем обозначения: $x_i^\sigma = x_i \& \sigma \vee \neg x_i \& \neg \sigma$, где σ - параметр, равный 0 или 1.

Теорема

Каждую функцию алгебры логики $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ для любого m ($1 \leq m \leq n$) можно представить в следующей форме:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_n) =$$

$$\bigvee_{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m} x_1^{\sigma_1} \& x_2^{\sigma_2} \& \dots \& x_m^{\sigma_m} \& f(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m, x_{m+1}, \dots, x_n),$$

где дизъюнкция $\bigvee_{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m}$ берется по всевозможным наборам значений переменных $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m$.

26.01.2021

22

Следствие теоремы

Следствие

Если функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ не является тождественно ложной функцией, то она может быть выражена равносильной формулой, представляющей собой логическую сумму различных произведений вида $x_i^{\sigma_i}$, причем такое представление **единственно**.

Если $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \neq 0$, то

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee x_1^{\sigma_1} \& x_2^{\sigma_2} \& \dots \& x_n^{\sigma_n}$$

где дизъюнкция $\bigvee_{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n}$ берется по всевозможным наборам значений переменных $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ и на этих наборах значение функции равно 1.

26.01.2021

23

6. Функции АЛ. Все функции двух переменных.

Тождественно истинная функция является константой 1, а тождественно ложная функция – константой 0.

Если $n=2$, то число функций двух переменных равно 16

x	y	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆	f ₇	f ₈	f ₉	f ₁₀	f ₁₁	f ₁₂	f ₁₃	f ₁₄	f ₁₅	f ₁₆
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

$$f_1 = x \vee y \vee \neg x \vee \neg y$$

$$f_5 = \neg(y \rightarrow x)$$

$$f_9 = \neg(xy)$$

$$f_{13} = \neg x \vee \neg y$$

$$f_2 = xy$$

$$f_6 = \neg(y \rightarrow x) \vee xy$$

$$f_{10} = y \leftrightarrow x$$

$$f_{14} = x \rightarrow y$$

$$f_3 = \neg(x \rightarrow y)$$

$$f_7 = \neg(y \leftrightarrow x)$$

$$f_{11} = \neg(x \rightarrow y) \vee \neg(xy)$$

$$f_{15} = \neg x \vee \neg y$$

$$f_4 = \neg(x \rightarrow y) \vee xy$$

$$f_8 = x \vee y$$

$$f_{12} = x \vee \neg(xy)$$

$$f_{16} = x \vee \neg x \vee y$$

Выразим теперь все эти функции через значения аргументов x и y : $f_1 \equiv 1$,
 $f_2 \equiv x \vee y$, $f_3 \equiv x$, $f_4 \equiv x \wedge y$, $f_5 \equiv x \rightarrow y$, $f_6 \equiv y \rightarrow x$, $f_7 \equiv x \vee y$,
 $f_8 \equiv x \leftrightarrow y$, $f_9 \equiv \bar{x}$, $f_{10} \equiv x \leftrightarrow y$, $f_{11} \equiv \bar{y}$, $f_{12} \equiv y$, $f_{13} \equiv x \wedge y$,
 $f_{14} \equiv x \rightarrow y$, $f_{15} \equiv y \rightarrow x$, $f_{16} \equiv 0$.

7. Закон двойственности. Примеры двойственных функций.

Операция конъюнкции называется двойственной операции дизъюнкции и наоборот.

Функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ имеет **двойственную функцию** $f^*(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $f^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \neg f(\neg x_1, \neg x_2, \dots, \neg x_n)$.

Если $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f^*(x_1, x_2, \dots, x_n)$, то такая функция называется **самодвойственной**.

Функция	Двойственная
0	1
x	x
$\neg x$	$\neg x$
$x \& y$	$x \vee y$
$x \vee y$	$x \& y$

Из определения двойственности следует: $(f^*)^* = f$ - свойство взаимности.

Теорема:

Если формулы A и B равносильны, то равносильны и двойственные им формулы.

Пример: xy и $x \vee y$

8. ДНФ, СДНФ. Взаимосвязь СДНФ и СКНФ.

Элементарной конъюнкцией n переменных называется конъюнкция переменных и их отрицаний.

Дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ) формулы A называется равносильная ей формула, представляющая собой дизъюнкцию элементарных конъюнкций.

Для любой функции АЛ путем равносильных преобразований можно получить ее ДНФ, причем не единственную.

Пример:

$$A \equiv x \& (x \rightarrow y)$$

$$A \equiv x \& (\neg x \vee y) \equiv x \& \neg x \vee x \& y \equiv x \& y$$

Среди всех ДНФ существует только одна, обладающая свойствами совершенности:

- каждое логическое слагаемое содержит в себе все элементарные переменные;
- в представлении нет одинаковых слагаемых;
- каждое логическое слагаемое не содержит переменной и ее отрицания;
- ни одно логическое слагаемое не содержит одну и ту же переменную дважды.

ДНФ формулы АЛ, удовлетворяющая свойствам совершенности, называется **совершенной дизъюнктивной нормальной формой (СДНФ)**.

Алгоритм получения СДНФ из формулы:

- 1) получаем любую ДНФ;
- 2) если в ДНФ есть слагаемое B , не содержащее переменной x_i , то заменяем B : $B \equiv B \& (x_i \vee \neg x_i) \equiv (B \& x_i) \vee (B \& \neg x_i)$;
- 3) если в ДНФ встретились два одинаковых слагаемых B , то одно можно отбросить: $B \vee B \equiv B$;
- 4) если в слагаемое B переменная входит дважды, то одну можно отбросить: $x \& x \equiv x$;
- 5) если слагаемое B содержит переменную и ее отрицание, то его можно отбросить.

!ДНФ может быть много, но СДНФ ОДНА!

9. КНФ, СКНФ. Взаимосвязь СКНФ и СДНФ.

Конъюнктивной нормальной формой (КНФ) формулы A называется равносильная ей формула, представляющая собой конъюнкцию элементарных дизъюнкций.

Элементарной дизъюнкцией n переменных называется дизъюнкция переменных или их отрицаний.

Формула вида $x_1^{\alpha_1} \vee x_2^{\alpha_2} \vee \dots \vee x_n^{\alpha_n}$ называется **элементарной дизъюнкцией или дизъюнктом**.

Для любой формулы АЛ, которая не является тождественно истинной, путем равносильных преобразований можно получить ее КНФ, причем не единственную.

Среди этих КНФ существует **единственная** формула, обладающая свойством совершенности. Совершенной конъюнктивной нормальной формой (СКНФ) называется КНФ, удовлетворяющая свойствам совершенности.

Пример получения СДНФ и СКНФ

x	y	z	f(x, y, z)
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

СДНФ: $(\neg x \& \neg y \& \neg z) \vee (\neg x \& \neg y \& z) \vee (\neg x \& y \& \neg z) \vee (x \& y \& z)$
СКНФ: $(x \vee \neg y \vee \neg z) \& (\neg x \vee y \vee z) \& (\neg x \vee y \vee \neg z) \& (\neg x \vee \neg y \vee z)$

СКНФ(f) = $\neg$ (СДНФ($\neg f$))

28.01.2021 27

10. Минимизация нормальных форм. Тупиковые ДНФ. Метод Куайна.

Произвольная булева функция может быть представлена в ДНФ и КНФ. Очевидно, что среди этих форм будут такие, которые содержат меньшее число элементов (а не слагаемых).

ПРИОРИТЕТ ОПЕРАЦИЙ: $\&$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$

ДНФ называется **минимальной**, если она содержит наименьшее число вхождений переменных по сравнению со всеми равносильными ей ДНФ.

Формула $A(x_1, x_2, \dots, x_n)$ называется **импликантой** формулы $B(x_1, x_2, \dots, x_n)$, если формула A – правильная элементарная конъюнкция и $A \& B \equiv B$.

Элементарная конъюнкция называется **правильной**, если каждая переменная входит в нее не более одного раза, включая вхождение под знаком отрицания. (x или $\neg x$)

Импликанта $A(x_1, x_2, \dots, x_n)$ формулы B называется **простой**, если после отбрасывания любой переменной из A не получается формула, являющаяся импликантой формулы B .

Тогда сокращенной ДНФ формулы A будет дизъюнкцией простых импликант.

Всякая функция, не равная 0, представима в виде сокращенной ДНФ.

Сокращенная ДНФ может содержать лишние импликанты, удаление которых не меняет таблицы истинности. После удаления лишних импликант получаем **тупиковую ДНФ** (их может быть несколько).

Тупиковая ДНФ, содержащая наименьшее число вхождений переменных, называется **минимальной ДНФ**.

Получение сокращенной ДНФ:

Сокращенную ДНФ можно получить с помощью равносильных преобразований:

- $Ax \vee A\neg x \equiv A$ (операция полного склеивания);
- $Ax \vee A\neg x \equiv A \vee Ax \vee A\neg x$ (операция неполного склеивания);
- $Ax \vee A \equiv A, A\neg x \vee A \equiv A$ (операции поглощения).

Метод неопределенных коэффициентов:

У К внизу – какая переменная участвует (1- x , 2- y , 3- z), вверху – показатель (1 переменная, 2 – не переменная)

Минимизация

Метод неопределенных коэффициентов

Рассмотрим для примера функцию трех аргументов $f(x, y, z)$. Представим ее в виде следующей ДНФ:

$$\begin{aligned} f(x, y, z) = & K_1^1 x \vee K_1^0 \bar{x} \vee K_2^1 y \vee K_2^0 \bar{y} \vee K_3^1 z \vee K_3^0 \bar{z} \vee \\ & K_{12}^{11} xy \vee K_{12}^{10} x \bar{y} \vee K_{12}^{01} \bar{x} y \vee K_{12}^{00} \bar{x} \bar{y} \vee \\ & K_{13}^{11} xz \vee K_{13}^{10} x \bar{z} \vee K_{13}^{01} \bar{x} z \vee K_{13}^{00} \bar{x} \bar{z} \vee \\ & K_{23}^{11} yz \vee K_{23}^{10} y \bar{z} \vee K_{23}^{01} \bar{y} z \vee K_{23}^{00} \bar{y} \bar{z} \vee \\ & K_{123}^{111} xyz \vee K_{123}^{110} xy \bar{z} \vee K_{123}^{101} x \bar{y} z \vee K_{123}^{100} x \bar{y} \bar{z} \vee \\ & K_{123}^{011} \bar{x} y z \vee K_{123}^{010} \bar{x} y \bar{z} \vee K_{123}^{001} \bar{x} \bar{y} z \vee K_{123}^{000} \bar{x} \bar{y} \bar{z}. \end{aligned}$$

Коэффициенты K нужно подобрать так, чтобы получившаяся форма была минимальной.

28.01.2021

33

Метод неопределенных коэффициентов

Если задавать всевозможные наборы значений переменных и приравнять полученные выражения значениям функции на данных наборах, то получим систему уравнений. В общем случае будем иметь 2^n уравнений для n переменных.

$$\begin{aligned} f(0, 0, 0) &= K_1^0 \vee K_2^0 \vee K_3^0 \vee K_{12}^{00} \vee K_{13}^{00} \vee K_{23}^{00} \vee K_{123}^{000} \\ f(0, 0, 1) &= K_1^0 \vee K_2^0 \vee K_3^1 \vee K_{12}^{00} \vee K_{13}^{01} \vee K_{23}^{01} \vee K_{123}^{001} \\ f(0, 1, 0) &= K_1^0 \vee K_2^1 \vee K_3^0 \vee K_{12}^{01} \vee K_{13}^{00} \vee K_{23}^{10} \vee K_{123}^{010} \\ f(0, 1, 1) &= K_1^0 \vee K_2^1 \vee K_3^1 \vee K_{12}^{01} \vee K_{13}^{01} \vee K_{23}^{11} \vee K_{123}^{011} \\ f(1, 0, 0) &= K_1^1 \vee K_2^0 \vee K_3^0 \vee K_{12}^{10} \vee K_{13}^{10} \vee K_{23}^{00} \vee K_{123}^{100} \\ f(1, 0, 1) &= K_1^1 \vee K_2^0 \vee K_3^1 \vee K_{12}^{10} \vee K_{13}^{11} \vee K_{23}^{01} \vee K_{123}^{101} \\ f(1, 1, 0) &= K_1^1 \vee K_2^1 \vee K_3^0 \vee K_{12}^{11} \vee K_{13}^{10} \vee K_{23}^{10} \vee K_{123}^{110} \\ f(1, 1, 1) &= K_1^1 \vee K_2^1 \vee K_3^1 \vee K_{12}^{11} \vee K_{13}^{11} \vee K_{23}^{11} \vee K_{123}^{111} \end{aligned}$$

Так как функция не тождественно истинная, то некоторые значения функции $f(x, y, z)$ будут равны нулю, то есть все коэффициенты в соответствующем уравнении будут равны нулю. Эти коэффициенты можно убрать из других уравнений.

В получившейся системе выбираем самые короткие уравнения и приравниваем 1 коэффициенты, определяющие конъюнкции наименьшего возможного ранга. Остальные коэффициенты можно положить равными 0 или 1. Затем рассматриваем оставшиеся уравнения и в них выбираем коэффициенты, соответствующие конъюнкциям наименьшего ранга по тому же принципу, и т.д.

28.01.2021

34

Пример минимизации

$$f(x, y, z) = xy \bar{z} \vee x \bar{y} z \vee x \bar{y} \bar{z} \vee \bar{x} \bar{y} z$$

$$\begin{aligned} 0 &= K_1^0 \vee K_2^0 \vee K_3^0 \vee K_{12}^{00} \vee K_{13}^{00} \vee K_{23}^{00} \vee K_{123}^{000} \\ 1 &= K_1^0 \vee K_2^0 \vee K_3^1 \vee K_{12}^{00} \vee K_{13}^{01} \vee K_{23}^{01} \vee K_{123}^{001} \\ 0 &= K_1^0 \vee K_2^1 \vee K_3^0 \vee K_{12}^{01} \vee K_{13}^{00} \vee K_{23}^{10} \vee K_{123}^{010} \\ 0 &= K_1^0 \vee K_2^1 \vee K_3^1 \vee K_{12}^{01} \vee K_{13}^{01} \vee K_{23}^{11} \vee K_{123}^{011} \\ 1 &= K_1^1 \vee K_2^0 \vee K_3^0 \vee K_{12}^{10} \vee K_{13}^{10} \vee K_{23}^{00} \vee K_{123}^{100} \\ 1 &= K_1^1 \vee K_2^0 \vee K_3^1 \vee K_{12}^{10} \vee K_{13}^{11} \vee K_{23}^{01} \vee K_{123}^{101} \\ 1 &= K_1^1 \vee K_2^1 \vee K_3^0 \vee K_{12}^{11} \vee K_{13}^{10} \vee K_{23}^{10} \vee K_{123}^{110} \\ 0 &= K_1^1 \vee K_2^1 \vee K_3^1 \vee K_{12}^{11} \vee K_{13}^{11} \vee K_{23}^{11} \vee K_{123}^{111} \end{aligned}$$

Получаем систему уравнений:

- 1) $1 = K_{23}^{01} \vee K_{123}^{001}$
- 2) $1 = K_{12}^{10} \vee K_{13}^{10} \vee K_{123}^{100}$
- 3) $1 = K_{12}^{10} \vee K_{23}^{01} \vee K_{123}^{101}$
- 4) $1 = K_{13}^{10} \vee K_{123}^{110}$

Рассмотрим 1-е и 4-е уравнения. Положим $K_{23}^{01} = 1$ и $K_{13}^{10} = 1$. Тогда все уравнения становятся тождествами (единице приравниваются коэффициенты, отвечающие конъюнкциям, содержащим наименьшее число переменных). Тогда решение будет $\bar{y}z \vee x \bar{z}$.

04.01.2021

32

Метод Квайна (Kwain)

Теорема Квайна:

Если в СДНФ формулы А провести все возможные операции неполного склеивания, а потом операции поглощения, то получится сокращенная ДНФ (дизъюнкция всех простых импликант).

В тупиковую ДНФ выбирается минимальное число простых импликант, дизъюнкция которых сохраняет все конstituенты единицы СДНФ.

Для получения минимальной ДНФ используется матрица Квайна, в которой столбцы соответствуют конstituентам единицы, а строки тупиковым формам.

Из тупиковых форм выбирается минимальная ДНФ.

Пример минимизации

$$f(x, y, z) = xy\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee x\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}yz$$

Пронумеруем конъюнкции (конstituенты 1): $\xrightarrow{\quad} \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix}$

Проведем все возможные операции склеивания: $1-3: xy\bar{z} \vee x\bar{y}\bar{z} = x\bar{z}$

$$2-3: x\bar{y}z \vee x\bar{y}\bar{z} = x\bar{y}$$

$$2-4: x\bar{y}z \vee \bar{x}yz = yz$$

В данном случае все элементарные конъюнкции участвовали в склейках. Одинаковых значений не получилось, то есть получены тупиковые формы. Составим **матрицу Квайна**, где столбцы соответствуют конstituентам единицы, а строки тупиковым формам. Отметим столбцы, в которые входят тупиковые формы.

Тупиковые формы	$xy\bar{z}$	$x\bar{y}z$	$x\bar{y}\bar{z}$	$\bar{x}yz$
$x\bar{z}$	+		+	
$x\bar{y}$		+	+	
yz		+		+

Выберем те тупиковые формы, которые охватывают все столбцы: это 1-я и 3-я строки. Таким образом, получаем ответ: $x\bar{z} \vee yz$.

26.01.2021

37

11. Проблема разрешимости алгебры высказываний.

Не все формулы АЛ являются тождественно истинными или тождественно ложными.

Формула А называется **выполнимой**, если она принимает значение 1 (истина) хотя бы на одном наборе входящих в нее переменных и не является тождественно истинной.

Вопрос, к какому классу относится рассматриваемая формула, называется **проблемой разрешимости**. (тождественно истинны, выполнимые, тождественно ложные)

Предположим, что имеется критерий, позволяющий определить тождественную истинность формулы - Ки.

Тогда для определения класса формулы А можно использовать следующую процедуру:

- Если $K_i(A) = 1$, то формула А тождественно истинна.
- Если $K_i(\neg A) = 1$, то формула А тождественно ложна.
- Если $K_i(\neg A) = 0$, то формула А выполнима.

Аналогичную процедуру можно использовать, если мы имеем критерий тождественной ложности формулы. Определим критерий истинности формулы.

Теорема:

Для того, чтобы элементарная конъюнкция была тождественно ложна, необходимо и достаточно, чтобы в ней содержалась переменная и ее отрицание.

Теорема:

Для того, чтобы формула АЛ была тождественно истинна, необходимо и достаточно, чтобы каждая элементарная дизъюнкция, входящая в ее КНФ, содержала переменную и ее отрицание.

Теорема:

Для того, чтобы формула АЛ была тождественно ложна, необходимо и достаточно, чтобы любая элементарная конъюнкция, входящая в ДНФ этой формулы, содержала переменную и ее отрицание.

12. Алгебра Жегалкина. Построение многочленов Жегалкина.

Конъюнкция $x \& y$ в булевой алгебре совпадает с арифметической операцией умножения над числами, но арифметическое сложение выведет за пределы множества $\{0, 1\}$.

Жегалкин предложил в качестве основных операций использовать умножение и сложение по модулю 2 (обозначение $x \oplus y$). *(это тип xor)* Для этих двух операций имеют место все основные логические законы: коммутативность, ассоциативность и дистрибутивность умножения относительно сложения.

Все 16 функций от двух переменных могут быть выражены через эти операции.

$$\bar{x} = x \oplus 1, \quad x + 0 = x, \quad x \cdot 1 = x, \quad x + x = 0, \quad x \cdot x = x, \quad x \& y = x \cdot y = xy.$$

$$x \vee y = \bar{(\bar{x} \& \bar{y})} = (x \oplus 1)(y \oplus 1) + 1 = xy \oplus x \oplus y \oplus 1 \oplus 1 = xy \oplus x \oplus y.$$

$$x \vee y \vee z = xyz \oplus xy \oplus xz \oplus yz \oplus x \oplus y \oplus z.$$

Полиномом (многочленом) Жегалкина называется многочлен, являющийся суммой (по модулю 2) константы 0 или 1 и различных одночленов, в которых все переменные входят в степени не выше 1.

Для n переменных существует 2^{2^n} полиномов Жегалкина, поэтому любая логическая функция может быть представлена полиномом Жегалкина.

Теорема Жегалкина:

Всякую функцию АЛ можно представить единственным многочленом Жегалкина.

Какова бы ни была булева функция от двух переменных $f(x, y)$, ее логическое значение $f(a_1, a_2)$ при любом наборе (a_1, a_2) выражается формулой

$$f(a_1, a_2) = f(1, 1)a_1a_2 + f(1, 0)a_1(a_2+1) + f(0, 1)(a_1+1)a_2 + f(0, 0)(a_1+1)(a_2+1).$$

Получение многочлена Жегалкина

1. Равносильными преобразованиями

$$\overline{\overline{x}}\overline{\overline{y}}\overline{\overline{z}} \vee \overline{\overline{x}}\overline{\overline{y}}\overline{\overline{z}} \vee \overline{\overline{x}}\overline{\overline{y}}\overline{\overline{z}} =$$

$$xyz + \cancel{xz} + \cancel{yz} + \cancel{z} + \cancel{xyz} + \cancel{xy} + \cancel{yz} + \cancel{y} + \cancel{xyz} + \cancel{xy} + \cancel{yz} + \cancel{x} = x + y + z + xyz$$

Так как $x + x = 0$

2. метод неопределенных коэффициентов

Имеем три переменных, поэтому записываем искомый результат в общем виде:

$$a_0 + a_1x + a_2y + a_3z + a_4xy + a_5xz + a_6yz + a_7xyz$$

Подставляем значения по таблице истинности:

$x=0, y=0, z=0, f(0, 0, 0) = 0$. тогда $a_0=0$.

$x=0, y=0, z=1, f(0, 0, 1) = 1$, получаем $a_3=1$.

$x=0, y=1, z=0, f(0, 1, 0) = 1$, получаем $a_2=1$.

...

$x=1, y=1, z=1, f(1, 1, 1) = 0$

В результате получаем: $a_1=a_2=a_3=a_7=1$, т.е. $f(x, y, z) = x + y + z + xyz$

Метод Болотова А.А.

Записываем значения функции в строку.

Суммируем по модулю 2 каждую пару значений функции.

Получаем треугольник из единиц и нулей.

Мнемоника	x	y	z	f(x,y,z)
1	0	0	0	0
z	0	0	1	1
y	0	1	0	1
yz	0	1	1	0
x	1	0	0	1
xz	1	0	1	0
xy	1	1	0	0
xyz	1	1	1	0

Единицы на левой диагонали дают ответ: $z + y + x + xyz$

13. Полнота и замкнутость функций АЛ.

Замкнутые класс БФ

Множество M булевых функций называется замкнутым классом, если $[M] = M$.

Класс булевых функций G называется **функционально замкнутым**, если вместе с функциями этого класса он содержит и все их суперпозиции.

Примеры функционально замкнутых классов:

- Класс всех булевых функций P_2 .
- Класс, содержащий только тождественные функции вида $f(x) = x$.
- Класс функций от одной переменной.

Одни функции можно выразить через другие. Базис Буля: $\&, \vee, -$

Система булевых функций $G = \{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ называется **полной**, если любая булева функция может быть выражена через функции из G с помощью суперпозиции.

Рассмотрим функцию $f(x_1, \dots, x_m)$ и функции $g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_m(x_1, \dots, x_n)$. Тогда говорят, что функция $f(g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_m(x_1, \dots, x_n))$ получена суперпозицией функций g_i .

Замыканием множества M булевых функций называется такое множество булевых функций, которое можно получить суперпозицией функций из M (обозначение $[M]$). Весь класс булевых функций обозначим P_2 .

Теорема:

Пусть $M, N \subseteq P_2$. Тогда: $M \subseteq [M]$; $[[M]] = M$; $[P_2] = P_2$; $[M] \subseteq P_2$; $N \subseteq M \Rightarrow [N] \subseteq [M]$.

14. Теорема Поста. Ее назначение и применение.

Э. Пост выделил пять функционально замкнутых классов.

1. **K_0** – класс всех булевых функций, сохраняющих 0, т.е.

$$f(0, 0, \dots, 0) = 0.$$

Примеры: 0; x ; $x \vee y$; $x \& y$; $x \oplus y$

2. **K_1** – класс всех булевых функций, сохраняющих 1, т.е. $f(1, 1, \dots, 1) = 1$.

Примеры: 1; x ; $x \vee y$; $x \& y$

3. **K_s** – класс всех самодвойственных функций, т.е. $f \in K_s$, если $f^* = f$.

Примеры: x ; $\neg x$.

4. **K_L** – класс всех линейных функций.

Функция $f(x_1, \dots, x_n)$ называется линейной, если ее многочлен Жегалкина содержит следующий линейный относительно переменных вид:

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_0 + a_1 x_1 + \dots + a_n x_n, a_i \in \{0, 1\}.$$

Примеры: 0; 1; x ; $\neg x$; $x \oplus y$.

5. **K_M** – класс всех монотонных функций.

Введем отношение частичного порядка на наборах переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Для двух наборов $a = (a_1, \dots, a_n)$ и $b = (b_1, \dots, b_n)$ выполнено отношение предшествования

$$a \leq b, \text{ если } a_1 \leq b_1, \dots, a_n \leq b_n.$$

Например, $(0, 1, 0, 1) \leq (1, 1, 0, 1)$. Если имеем $(0, 1, 0, 1)$ и $(1, 1, 0, 1)$ – наборы не сравнимы.

Функция $f(x_1, \dots, x_n)$ называется **монотонной**, если для любых двух наборов a и b , таких, что $a \leq b$ имеет место $f(a) \leq f(b)$.

Примеры: 0; 1; x ; $x \vee y$; $x \& y$.

Классы K_0, K_1, K_s, K_L, K_M неполные и попарно различимые, т.к. можно привести примеры БФ, которые не принадлежат ни одному из этих классов, и примеры БФ, принадлежащих одному из любых двух классов, но не принадлежащих другому.

Оказывается, что для проверки полноты системы БФ можно ограничиться этими пятью функционально замкнутыми классами.

Теорема Поста о функциональной полноте

Для того, чтобы система булевых функций $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ была полной необходимо и достаточно, чтобы она целиком не содержалась ни в одном из пяти замкнутых классов: K_0, K_1, K_s, K_L, K_M . НАЗНАЧЕНИЕ: поиск базиса через который все можно выразить

Таблица Поста

Функция	$\neg$	$\wedge$	$\vee$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$
0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
$\neg x$	1	0	0	1	1
$x \vee y$	0	0	1	1	1
$x \wedge y$	0	1	0	0	0
$x \rightarrow y$	1	0	1	1	1
$x \leftrightarrow y$	0	1	1	0	1
$x \oplus y$	0	1	0	1	0
$x y$	0	1	1	0	0
$x \uparrow y$	1	0	0	0	0

+ - которые не входят ПРИМЕНЕНИЕ: при создании процессоров, сверхбольшие интегральные схемы, не надо строить разные элементы, можно через 1 операцию выразить все

Чтобы выбрать систему функций, которая будет функционально полна (то есть через нее можно будет выразить любую функцию) надо выбрать такие функции, которые в сумме покрывают все столбцы. Например, не $\neg$ и $\wedge$ (или дизъюнкцию). Интересно, что через штрих Шеффера и стрелку Пирса можно выразить любую логическую функцию АЛ.

Базисы

Система функций $G = \{f_1, \dots, f_m\}$ называется *независимой*, если никакая функция f_i системы G не представима суперпозицией функций из $G \setminus \{f_i\}$, $i = 1, \dots, m$.

Независимая система функций $G = \{f_1, \dots, f_m\}$ называется *базисом* замкнутого класса S , если всякая функция из S есть суперпозиция функций из G .

Теорема

Каждый замкнутый класс из P_2 имеет конечный базис.

Базис Фреге: $\{\neg, \rightarrow\}$

Базис Гильберта: $\{0, \rightarrow\}$

15. Формы представления булевых функций. Релейно-контактные схемы.

Проблема – представление дискретных значений 0 и 1 с помощью физических величин.

В 1910 г. П. Эрнест указал возможность применения АЛ при исследовании релейно-контактных схем.

В электрической цепи значения 0 и 1 удобно представлять низким и высоким уровнем тока или напряжения.

Пример

Современные обозначения:

5/08/2011

Релейно-контактная схема – это устройство из проводников и двухпозиционных контактов. Есть замыкающие и размыкающие контакты. Каждый контакт подключен к некоторому реле-катушка с сердечником. Когда через катушку пропускают эл ток, сердечник намагничивается и замыкает все замыкающие контакты, размыкаются размыкающие контакты. Каждому реле соответствует булева переменная. При срабатывании реле x все замкнутые контакты x проводят ток и им сопоставляется 1, размыкающие x' не проводят, значение 0. Всей рел-конт схеме соотв-т булева ф-я $y(x_1, \dots, x_n)$. Когда схема проводит ток $y=1$.

Изучение булевых функций привело к созданию РК схем, что в свою очередь привело к созданию телефонии, построению ЭВМ и тд.

16. Основы к-значной логики.

Функция $f(x_1, \dots, x_n)$ называется **функцией К-значной логики**, если ее аргументы определены на множестве $\{0, 1, 2, \dots, k-1\}$, состоящем из k элементов, а сама функция принимает значения из того же множества.

Множество всех функций к-значной логики обозначим P_k .

Функция $f(x_1, \dots, x_n)$ полностью определена, если задана ее таблица истинности:

Таблица истинности

x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	$f(x_1, \dots, x_n)$
0	0	...	0	0	$f(0, 0, \dots, 0)$
0	0	...	0	1	$f(0, 0, \dots, 1)$
0	0	...	0	2	$f(0, 0, \dots, 2)$
...	...	...	...	...	...
0	0	...	0	$k-1$	$f(0, 0, \dots, k-1)$
0	0	...	1	0	$f(0, 0, \dots, 1, 0)$
0	0	...	1	1	$f(0, 0, \dots, 1, 1)$
...	...	...	...	...	...
0	0	...	1	$k-1$	$f(0, 0, \dots, 1, k-1)$
...	...	...	...	...	...
$k-1$	$k-1$	...	$k-1$	$k-1$	$f(k-1, \dots, k-1, k-1)$

Число к-значных наборов длины n равно k^n , тогда число функций от n переменных в P_k равно k^{k^n}

Пример для P_3 - 19683

17. Элементарные функции к-значной логики $[\sim x, \max(x, y), \min(x, y)]$.

Примеры для $k=3$

Отрицание Поста: $\bar{x} = (x + 1) \bmod k$

x	$\bar{x}$
0	1
1	2
2	0

Отрицание Лукасевича: $\bar{x} = k - 1 - x$

x	$\bar{x}$
0	2
1	1
2	0

Характеристическая функция 2-го рода

$$J_i(x) = \begin{cases} k-1, & i=x, \\ 0, & i \neq x, i=0,1,\dots,k-1. \end{cases}$$

Характеристическая функция 1-го рода

$$j_i(x) = \begin{cases} 1, & i=x, \\ 0, & i \neq x, i=0,1,\dots,k-1. \end{cases}$$

Для аналога СДНФ

Для многочлена Жигалкина

Аналог дизъюнкции: $\max(x, y)$.			Аналог конъюнкции: $\min(x, y)$.		
x	y	$\max(x, y)$	x	y	$\min(x, y)$
0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0
0	2	2	0	2	0
1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1
1	2	2	1	2	1
2	0	2	2	0	0
2	1	2	2	1	1
2	2	2	2	2	2
$(x \cdot y) \bmod k$			$(x + y) \bmod k$		

Элементарные функции при $k \geq 3$ имеют по несколько аналогов, каждый из которых обобщает определенное свойство.

Функции $\min$ и $\max$ обладают свойствами коммутативности и ассоциативности, кроме того справедливы следующие соотношения:

$$\min(x, x) = x$$

$$\max(x, x) = x$$

$$\min(\max(x, y), z) = \max(\min(x, z), \min(y, z))$$

$$\max(\min(x, y), z) = \min(\max(x, z), \max(y, z))$$

Если под отрицанием понимать отрицание Лукасевича, то:

$$\min(\neg x, \neg y) = \neg \max(x, y)$$

$$\max(\neg x, \neg y) = \neg \min(x, y)$$

18. Построение аналога СДНФ для k-значной логики.

Аналог СДНФ

Любую функцию $f(x_1, \dots, x_n)$ из P_k можно представить в так называемой первой форме (аналог СДНФ в P_2):

$$f(x_1, \dots, x_n) = \max \{ \min (f(\sigma_1, \dots, \sigma_n), j\sigma_1(x_1), \dots, j\sigma_n(x_n)) \},$$

где максимум берется по всем наборам $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ значений переменных $x_1, \dots, x_n$.

Пример ($k=3$):

x	y	f(x, y)
0	0	0
0	1	0
0	2	2
1	0	0
1	1	1
1	2	0
2	0	1
2	1	0
2	2	0

$$\begin{aligned} & \max \{ \\ & \quad \min [f(0, 2), j_0(x), j_2(y)], \\ & \quad \min [f(1, 1), j_1(x), j_1(y)], \\ & \quad \min [f(2, 0), j_2(x), j_0(y)] \} = \\ & \max \{ \\ & \quad \min [2, j_0(x), j_2(y)], \\ & \quad \min [1, j_1(x), j_1(y)], \\ & \quad \min [1, j_2(x), j_0(y)] \} \end{aligned}$$

19. Построение аналога многочлена Жегалкина для k-значной логики.

Аналог многочлена Жегалкина

$f(x_1, \dots, x_n) = \sum f(\sigma) j\sigma_1(x_1) \dots j\sigma_n(x_n)$
где суммирование ведется по всем наборам $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ значений переменных $x_1, \dots, x_n$. Сумма и произведения берутся по mod k.

Рассмотрим характеристическую функцию $j_i(x)$.

i	x	$j_0(x)$	$j_1(x)$	$j_2(x)$
0	0	1		
0	1	0		
0	2	0		
1	0		0	
1	1		1	
1	2		0	
2	0			0
2	1			0
2	2			1

Можно заметить, что $j_1(x) = j_0(x-1)$, $j_2(x) = j_0(x-2)$, тогда $j_i(x) = j_0(x-i)$.

Чтобы получить многочлен, необходимо, чтобы $j_0(x)$, был многочленом.

Малая теорема Ферма: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$, $1 \leq a \leq p-1$.

Тогда имеем: $j_0(x) = 1 - x^{k-1}$

Теорема

Любая функция из P_k представима многочленом по mod k тогда и только тогда, когда k-простое число.

Пример ($k=3$):

x	y	f(x, y)
0	0	0
0	1	0
0	2	2
1	0	0
1	1	1
1	2	0
2	0	1
2	1	0
2	2	0

$$j_0(x) = 1 - x^2.$$

$$j_1(x) = j_0(x-1) = 1 - (x-1)^2 = 1 - x^2 + 2x - 1 = 2x - x^2.$$

$$j_2(x) = j_0(x-2) = 1 - (x-2)^2 = 1 - x^2 + 4x - 4 = 4x - x^2.$$

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(0, 2)j_0(x)j_2(y) + f(1, 1)j_1(x)j_1(y) + f(2, 0)j_2(x)j_0(y) \pmod 3 = \\ &= 2(1-x^2)(4y+2y^2) + (2x+2x^2)(2y+2y^2) + (4x+2x^2)(1-y^2) \pmod 3 = \\ &= 4x+8y+4xy+2x^2-4x^2y+4y^2+x^2y^2 \pmod 3 = \\ &= x+2y+xy+2x^2+2x^2y+y^2+x^2y^2 \pmod 3 \end{aligned}$$

Базисы k-значной логики

Функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ раскладывается по системе функций $\{0, 1, 2, \dots, k-1, j_0(x), j_1(x), \dots, j_n(x), \min(x_1, x_2), \max(x_1, x_2)\}$. Поскольку это разложение справедливо для любой произвольной функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, то данная система полна.

Некоторые базисы:

Россера-Тьюкента: $\{0, 1, \dots, k-1, j_0(x), \dots, j_{k-1}(x), \max(x, y), \min(x, y)\}$

Алгебра Поста: $\{0, 1, \dots, k-1, \max(x, y), 1\}$, с отрицанием Лукасевича.

Алгебра Вебба: $\{0, 1, \dots, k-1, \diamond\}$, где $x \diamond y = \max(x, y) + 1 \pmod k$

$\{0, 1, \dots, k-1, x+y, x-y\}$, если k -простое число.

Резюме: каждый замкнутый класс в P_2 имеет конечный базис. Любая функция в P_2 может быть записана в виде полинома по модулю 2.

Некоторые результаты для P_k : **Т.Янов.** Для любых $k \geq 3$ в P_k существует замкнутый класс, не имеющий базиса.

Т. Мучника: Для всякого $k \geq 3$ существует в P_k замкнутый класс со счетным базисом. Всякая функция в P_k может быть представлена в виде многочлена по $\text{mod } k \Leftrightarrow k$ – простое.

20. ИВ. Построение исчисления. Алфавит, формулы, аксиомы.

Исчисление – формальная логическая теория (аксиоматический метод).

Основные характеристики:

- 1) явная формулировка исходных аксиом;
- 2) формулировка правил вывода, используемых для построения теории;
- 3) использование искусственно построенных формальных языков для изложения всех теорем рассматриваемой теории.

Компоненты исчисления:

- 1) Формальный язык исчисления
- 2) Аксиомы исчисления
- 3) Правила вывода

В любом исчислении различают:

- 1) Синтаксические вопросы (понятия, теория доказательств).
- 2) Семантические (структура формальных языков, теория моделей).

Исчисление высказываний – аксиоматическая логическая система, описывающая тождественно истинные схемы, а ее интерпретация – алгебра высказываний.

Алфавит - множество абстрактных символов (букв) называется алфавитом. Конечный ряд букв, следующих друг за другом, называется словом. Слово, не содержащее ни одной буквы, называется пустым (обозначение Λ).

Два слова $a_1a_2\dots a_n$ и $b_1b_2\dots b_n$ алфавита A равны, если $a_i = b_i, i = 1, \dots, n$, (n – длина слова).

Два слова a и b определяют слово ab . $\Lambda a = a\Lambda = a, a\Lambda b = ab$.

Слово a алфавита A называется подсловом b этого же алфавита, если $b = \gamma a \delta$ для некоторых слов γ и δ .

Алфавит ИВ:

- $\{a, b, \dots, z, A, \dots, Z, A_1, \dots, Z_n\}$ – символы исчисления
- $\{\&, \vee, \rightarrow, \neg\}$ – символы связок
- $\{(\, , \,), \, \}$ – вспомогательные символы
- $\{\vdash\}$ – символ следования

Формулы исчисления высказываний представляют собой последовательности символов алфавита. Для обозначения формул исчисления высказываний будем использовать большие латинские буквы: $A, B, C, \dots$

Формулой исчисления высказываний называется слово алфавита ИВ, удовлетворяющее следующим условиям:

- пропозициональные переменные являются формулой (называются элементарными или атомарными формулами);
- если A и B формулы, то $\neg A, (A \vee B), (A \& B), (A \rightarrow B)$ формулы;
- никакое другое слово формулой не является.

Секвенциями называются выражения следующего вида:

- 1) $A_1, A_2, \dots, A_n \vdash A$, где $n > 0$, A_i – любая формула, $i = 1, 2, \dots, n$, «Из $A_1, \dots, A_n$ следует A ».
- 2) $\vdash B$ « B доказуема».
- 3) $A_1, A_2, \dots, A_n \vdash$, «Система $A_1, A_2, \dots, A_n$ противоречива».

Если формулы ИВ рассматривать как формы сложных высказываний, то секвенции являются формами утверждений и теорем, в которых явно выделены условия (посылки) и заключения.

Правила вывода

Правило вывода – выражение вида $\frac{S_1, S_2, \dots, S_k}{S}$,

где S_i – произвольные секвенции и S – непосредственное следствие секвенций $S_1, S_2, \dots, S_k$ по данному правилу вывода.



Новиков Петр Сергеевич
1901 - 1975

Схема аксиом П.С. Новикова

Можно предложить несколько различных систем аксиом. Будем использовать систему аксиом П.С. Новикова. Эта система содержит 11 аксиом, которые разобьем на 4 группы.

- 1.1. $x \rightarrow (y \rightarrow x)$
1.2. $(x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow ((x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z))$

- 2.1. $x \& y \rightarrow x$
2.2. $x \& y \rightarrow y$
2.3. $(z \rightarrow x) \rightarrow ((z \rightarrow y) \rightarrow (z \rightarrow x \& y))$

- 3.1. $x \rightarrow x \vee y$
3.2. $y \rightarrow x \vee y$
3.3. $(x \rightarrow z) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z))$

- 4.1. $(x \rightarrow y) \rightarrow (\neg y \rightarrow \neg x)$
4.2. $x \rightarrow \neg \neg x$
4.3. $\neg \neg x \rightarrow x$

Все аксиомы являются тождественно истинными формулами.

Аксиомой называется всякое выражение, полученное из схемы аксиом подстановкой вместо x, y, z конкретной формулы.

Все тождественно истины

21. Основные правила вывода ИВ. Некоторые производные правила вывода.

Основные правила вывода

1. Правило подстановки

Если формула A (содержащая переменную x) доказуема в исчислении высказываний и B -произвольная формула, то формула, получаемая в результате замены в формуле A переменной x всюду, где она встречается, формулой B , также является доказуемой формулой.

Обозначение

$$\frac{B}{\frac{\vdash A}{\vdash B}} \quad \text{где } A \text{ содержит } x$$

Частные случаи

$$\frac{B}{\vdash (x) = B} \quad \frac{B}{\vdash (A1 \cdot A2) = (A1) \cdot (A2)}$$

2. Правило простого заключения (Modus ponens)

$$\frac{\vdash A; \vdash A \rightarrow B}{\vdash B}$$

К 2: если выводится A и выводится, что из A следует B , то выводится B

Обозначения: A, B, C – любые формулы, $\Gamma, \Gamma_1, \Gamma_2$ – конечные последовательности формул возможно пустые. Запись $\Gamma_1, \Gamma_2 \equiv \Gamma_1 \cup \Gamma_2$.

1. Введение конъюнкции

$$\frac{\Gamma_1 \vdash A; \Gamma_2 \vdash B}{\Gamma_1, \Gamma_2 \vdash A \& B}$$

Если из множества формул Γ_1 следует A , а из множества Γ_2 следует B , то из объединения Γ_1 и Γ_2 следует A умноженное на B

2. Удаление конъюнкции

$$\frac{\Gamma \vdash A \& B}{\Gamma \vdash A} \quad \frac{\Gamma \vdash A \& B}{\Gamma \vdash B}$$

Если из Γ следует A умножить на B , то из Γ следует A

Если из Γ следует A умножить на B , то из Γ следует B

3. Введение дизъюнкции

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B}$$

Если из Γ следует множество A , то из Γ следует A или любое другое множество

Если из множества Γ_1 следует формула A или B , из множества Γ_2 объединенным с A следует C , из множества Γ_3 объединенным с B следует C , то из объединения множеств $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$ следует C

4. Удаление дизъюнкции

$$\frac{\Gamma_1 \vdash (A \vee B); \Gamma_2, A \vdash C; \Gamma_3, B \vdash C}{\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3 \vdash C}$$

5. Введение импликации

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \rightarrow B}$$

Если из объединения множеств Γ и A следует B , то из множества Γ следует формула $A \rightarrow B$

Если из множества Γ_1 следует $A \rightarrow B$ и из множества Γ_2 следует A , то из объединения множеств Γ_1 и Γ_2 следует B

6. Удаление импликации

$$\frac{\Gamma_1 \vdash (A \rightarrow B); \Gamma_2 \vdash A}{\Gamma_1, \Gamma_2 \vdash B}$$

7. Введение отрицания

$$\frac{\Gamma, A \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg A}$$

Если множества Γ и A противоречивы, то из множества Γ следует не A

Если множества Γ и не A противоречивы, то из множества Γ следует A

8. Удаление отрицания

$$\frac{\Gamma, \neg A \vdash \perp}{\Gamma \vdash A}$$

9. Сведение к противоречию

$$\frac{\Gamma_1 \vdash A; \Gamma_2 \vdash \neg A}{\Gamma_1, \Gamma_2 \vdash \perp}$$

10. Правило утончения

$$\frac{\Gamma \vdash}{\Gamma \vdash A}$$

11. Правило расширения

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma, B \vdash A}$$

12. Правило перестановки

$$\frac{\Gamma_1, A, B, \Gamma_2 \vdash C}{\Gamma_1, B, A, \Gamma_2 \vdash C}$$

13. Правило сокращения

$$\frac{\Gamma_1, A, A, \Gamma_2 \vdash C}{\Gamma_1, A, \Gamma_2 \vdash C}$$

10 – если множество Γ противоречиво, то из Γ следует A

Правила вывода ИВ формируют определенные логические способы рассуждений. Правило называется **допустимым**, если его добавление в исчисление не расширяет множество доказуемых секвенций.

Дополнительные производные правила вывода

14. Правило одновременной подстановки

$$\frac{\vdash A}{\begin{array}{c} B1, B2, \dots, Bn \\ | \\ A(x1; x2, \dots, xn) \\ | \\ x1, x2, \dots, xn \end{array}}$$

15. Правило сложного заключения

Если формулы $A_1, A_2, \dots, A_n$ доказуемы и формула $A_1 \rightarrow (A_2 \rightarrow \dots (A_n \rightarrow B) \dots)$ доказуема, то формула B также доказуема.

16. Правило силлогизма

$$\frac{\vdash (A \rightarrow B); \vdash (B \rightarrow C)}{\vdash A \rightarrow C}$$

17. Правило контрапозиции

$$\frac{\vdash (A \rightarrow B)}{\vdash \neg B \rightarrow \neg A}$$

18. Снятие двойного отрицания

$$\frac{\vdash (A \rightarrow \neg \neg B)}{\vdash A \rightarrow B}$$

16- если доказуемо что из A следует B ...

22. Вывод из совокупности формул.

Линейным доказательством (выводом) в ИВ называется конечная последовательность секвенций $S_1, \dots, S_k$ такая, что для всякого i , $1 \leq i \leq k$, S_i есть либо аксиома, либо непосредственное следствие предыдущих секвенций по применяемым в исчислении правилам вывода.

Секвенция S называется **доказуемой** в ИВ (или теоремой исчисления), если существует доказательство $S_1, S_2, \dots, S_k$, у которого $S_k = S$.

Формула A называется **доказуемой**, если доказуема секвенция $\vdash A$ (т.е. выводится из аксиом)

Пусть $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ – произвольная конечная совокупность формул.

Выводом из совокупности формул называется всякая конечная последовательность формул, любой член которой удовлетворяет следующим условиям:

- Всякая формула $A_i \in \Gamma$ выводима из Γ , т.е. $\Gamma \vdash A_i$; $A_1, A_2, \dots, A_n \vdash A_i$.
- Всякая доказуемая формула выводима из Γ , т.е. (если всякая формула выводится то она выводится из Γ)

$$\frac{\vdash B}{A_1, A_2, \dots, A_n \vdash B} \quad \text{или} \quad \frac{\vdash B}{\Gamma \vdash B}$$

- Если C и $C \rightarrow B$ выводимы из совокупности формул Γ , то B также выводима из Γ , т.е.

$$\frac{\Gamma \vdash C; \Gamma \vdash C \rightarrow B}{\Gamma \vdash B}$$

Класс формул, выводимых из Γ , совпадает с классом доказуемых формул, если Γ содержит только доказуемые формулы.

Если же Γ содержит хотя бы одну недоказуемую формулу, то класс формул, выводимых из Γ , шире класса доказуемых формул.

Свойства вывода:

1. Всякий начальный отрезок вывода из Γ есть вывод из Γ .

2. Между двумя соседними членами вывода из Γ можно вставить любой вывод из Γ .
3. Всякий член вывода из Γ является формулой из Γ .
4. Если $\Gamma_1 \subset \Gamma$, то всякий вывод из Γ_1 является выводом из Γ .
5. Для того, чтобы формула A была выводима из Γ , необходимо и достаточно, чтобы существовал вывод A из Γ .

23. Теорема дедукции. Доказательство теоремы

Правило введения импликации носит название теоремы дедукции.

Пусть Γ – произвольное множество формул, A и B – произвольные формулы.

Тогда $\Gamma, A \vdash B$, если и только если $\Gamma \vdash A \rightarrow B$.

Теорема дедукции

Правило введения импликации носит название *теоремы дедукции* и имеет

следующий вид: $\frac{\Gamma, C \vdash A}{\Gamma \vdash C \rightarrow A}$.

Докажем эту теорему подробно методом математической индукции по длине вывода. Пусть $\Gamma, C = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ — вывод из исходной совокупности формул. Сначала покажем, что для любого подобного вывода справедливо $\Gamma \vdash C \rightarrow A_n$. В дальнейшем в роли A_n , которая может быть получена при выводе из Γ, C любым дозволенным методом, может выступать A .

При $n = 1$ вывод формулы A из Γ, C имеет вид $\Gamma, C \vdash A_1$, т. е. формула A совпадает с A_1 . Согласно определению вывода возможны три случая:

1. $A_1 \in \Gamma$.
2. A_1 — доказуемая формула из множества Γ .
3. $A_1 \equiv C$.

В первых двух случаях имеем $\Gamma \vdash A_1$. Тогда вывод из Γ можно написать в виде $\Gamma \vdash A_1, A_1 \rightarrow (C \rightarrow A_1)$, $C \rightarrow A_1$. Таким образом,

$$\frac{\Gamma \vdash A_1, A_1 \rightarrow (C \rightarrow A_1) \quad C \rightarrow A_1}{\Gamma \vdash C \rightarrow A_1} \text{ по простому заключению}$$

$\Gamma \vdash C \rightarrow A_1$. В третьем случае имеем $A_1 \equiv C$, и надо доказать, что $\Gamma \vdash C \rightarrow C$, но формула $C \rightarrow C$ доказуема в любой совокупности формул.

Действительно, $\vdash C, \vdash x \rightarrow (y \rightarrow x), \vdash C \rightarrow (C \rightarrow C),$

$$\frac{\vdash C; \vdash C \rightarrow (C \rightarrow C)}{\vdash C \rightarrow C}.$$

Пусть теперь теорема справедлива при $i \leq n-1$; докажем, что она справедлива и при $i = n$. Здесь вывод из исходного множества формул имеет вид $\Gamma, C = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$. Однако теперь для формулы A_n появились дополнительные возможности, а именно, она может определяться как:

1. $A_n \in \Gamma$;
2. A_n — доказуемая формула;
3. $A_n \equiv C$;
4. A_n получается по правилу простого заключения из любых двух

предшествующих ей формул, т.е. $\frac{\vdash A_i; \vdash A_i \rightarrow A_n}{\vdash A_n}$, причем вторая

формула в правиле простого заключения (обозначим ее A_j) должна иметь вид $A_j = A_i \rightarrow A_n$. Для первых трех случаев доказательство полностью аналогично уже рассмотренному, только индекс "единица" надо заменить на n . В четвертом случае A_n получено по правилу простого заключения из A_i и $A_j = A_i \rightarrow A_n$. При этом вывод из Γ может быть таким

$$\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}; A_1, A_2, \dots, A_n, A_i \rightarrow (C \rightarrow A_i), C \rightarrow A_i, \\ \vdash \int_{x,y}^{A_i, C} (I_1) \vdash A_i \rightarrow (C \rightarrow A_i) \quad \text{по простому заключению} \quad \frac{\vdash A_i; \vdash A_i \rightarrow (C \rightarrow A_i)}{\vdash C \rightarrow A_i}$$

$$C \rightarrow A_j, C \rightarrow (A_i \rightarrow A_n). \\ \text{аналогично} \\ \text{предыдущему}$$

Последняя формула в выводе имеет такой вид в силу допущений пункта 4, т.к. $\vdash C \rightarrow A_i$, а $A_i = A_i \rightarrow A_n$.

Возьмем теперь вторую аксиому $(x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow ((x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z))$ и

сделаем в ней подстановку $\int_{x,y,z}^{C, A_i, A_n} ((x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow ((x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)))$.

Получим доказуемую формулу

$$\vdash (C \rightarrow (A_i \rightarrow A_n)) \rightarrow ((C \rightarrow A_i) \rightarrow (C \rightarrow A_n)).$$

Тогда по правилу сложного заключения

$$\frac{\vdash C \rightarrow A_i; \vdash C \rightarrow (A_i \rightarrow A_n) \vdash (C \rightarrow (A_i \rightarrow A_n)) \rightarrow ((C \rightarrow A_i) \rightarrow (C \rightarrow A_n))}{\vdash C \rightarrow A_n}.$$

Итак, доказано, что $\Gamma \vdash C \rightarrow A_n$, причем A_n может определяться четырьмя указанными способами.

Вернемся теперь к началу теоремы. Пусть $\Gamma, C \vdash A$. Тогда $\Gamma, C: A_1, A_2, \dots, A_{n-1}, A$, т. е. роль A_n играет A . Тогда по предыдущему доказательству $\Gamma \vdash C \rightarrow A$ и теорема дедукции доказана.

24. Связь между формулами АВ и ИВ.

АВ- алгебра высказываний

ИВ – исчисление высказываний

Введем понятие значения формулы ИВ.

Пусть A – формула ИВ, а $x_1, \dots, x_n$ – ее переменные, $a_1, \dots, a_n$ набор значений этих переменных $a_i \in \{0, 1\}$. Набор $(a_1, \dots, a_n)$ имеет 2^n значений.

Теорема

Всякая формула, доказуемая в ИВ, является тождественно истинной формулой АВ.

Доказательство:

Необходимо рассмотреть три случая (Формула A называется **тождественно истинной** (тавтологией), если она принимает значение истина на всех наборах входящих в нее переменных. $x \vee \neg x$)

- 1) Тождественность аксиом ИВ
 - 2) Тождественную истинность формул, получаемых применением к тавтологиям правила подстановки
 - 3) Тождественную истинность формул, получаемых применением к тавтологиям правила простого заключения
- 1) все аксиомы – ТИ формулы;
 - 2) правила подстановки применим к ТИ формуле, получается ТИ формула;
 - 3) $A, A \rightarrow B \vdash B$

Доказательство

Всякая формула, доказуемая в ИВ, является тождественно истинной формулой АВ.

Доказательство:

Тождественная истинность аксиом проверяется полным перебором всех значений их переменных.

Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n, x$ – перечень всех переменных, входящих в формулы А и В. Например, $A(x_1, x_2, \dots, x_n, x)$ и $B(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $k \leq n$. Тогда значения формул на наборе $a_1, a_2, \dots, a_n, a$ будут равны $A(a_1, a_2, \dots, a_n, a) = \alpha$, $B(a_1, a_2, \dots, a_n) = \beta$. Рассмотрим значения формул при различных подстановках: x заменяется В, x_i заменяется a_i :

$A(a_1, a_2, \dots, a_n, B(a_1, a_2, \dots, a_n)) = A(a_1, a_2, \dots, a_n, \beta) = \alpha^*$. Если А – тавтология, то $A(a_1, a_2, \dots, a_n, \alpha) = A(a_1, a_2, \dots, a_n, \beta) = 1$, т.е. если $A(x_1, x_2, \dots, x_n, x) = 1$, то и $A(a_1, a_2, \dots, a_n, B) = 1$.

Пусть А и $A \rightarrow B$ – тождественно истинные формулы. Тогда из свойств импликации следует, что при любом наборе $a_1, a_2, \dots, a_n, a$ $a \rightarrow B = 1$. Отсюда $B = 1$. Следовательно, любая выводимая формула тождественно истинна.

Если $A=1$, то и $B=1$

Теорема

Каждая тождественно истинная формула АВ доказуема в ИВ.

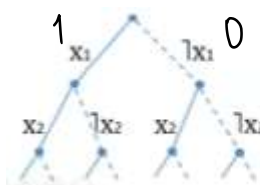
25. Методы проверки истинности формул. Метод Куайна. Метод редукции.

Выявление того, что из некоторого множества формул исчисления следует другая формула, является по существу одной из основных задач ИВ.

1. Метод Куайна

Для проверки тождественной истинности формулы $A(x_1, x_2, \dots, x_n)$ используется семантическое дерево, представляющее собой бинарное однокорневое дерево, удовлетворяющее следующим условиям:

- Каждое ребро помечается x_i или $\neg x_i$.
- Ребра, выходящие из одной вершины, соответствуют противоположным переменным x_i и $\neg x_i$.
- Ребра соответствуют одной и той же переменной тогда и только тогда, когда они находятся на одинаковом расстоянии от корня.



В общем случае для проверки истинности требуется исследовать 2^n маршрутов от корня до каждой текущей вершины.

Алгоритм Куайна позволяет обходить лишь часть дерева и заключается в последовательном переборе переменных и придании им значений 1 или 0. Для каждого такого набора анализируется таблица истинности формулы.

Пример $A(x, y, z) = (x \rightarrow z) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z))$

Решение:

- Пусть $x = 1$
 $A(1, y, z) = (1 \rightarrow z) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (1 \vee y \rightarrow z))$
- Пусть $y = 1$
 $A(1, 1, z) = (1 \rightarrow z) \rightarrow ((1 \rightarrow z) \rightarrow (1 \vee 1 \rightarrow z)) = 1$
- Пусть $y = 0$
 $A(1, 0, z) = (1 \rightarrow z) \rightarrow ((0 \rightarrow z) \rightarrow (1 \vee 0 \rightarrow z)) = 1$
- Пусть $x = 0$
 $A(0, y, z) = (0 \rightarrow z) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (0 \vee y \rightarrow z)) = 1 \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (1 \rightarrow z)) = 1$

Использовано только 4 проверки

2. Метод редукций

Метод эффективен для формул, содержащих множество импликаций.

2. Метод редукций

Метод эффективен для формул, содержащих множество импликаций.

Пример

$$A(x, y, z) = (x \rightarrow z) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z))$$

Решение:

Предположим, что формула A ложна.

Тогда: $(x \rightarrow z) = 1$, а $((y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z)) = 0$

Рассмотрим $((y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z)) = 0$. Тогда $(y \rightarrow z) = 1$, и $(x \vee y \rightarrow z) = 0$.
Из $(x \vee y \rightarrow z) = 0$ получаем $z = 0$. Тогда из $(y \rightarrow z) = 1$ получаем $y = 0$.
Из $(x \vee y \rightarrow z) = (x \rightarrow 0) = 1$, откуда получаем $x = 1$.

Рассмотрим $(x \rightarrow z) = 1$, $(x \rightarrow 0) = 1$. Тогда $x = 0$.

Получили противоречие!

26. Метод резолюций ИВ.

Чтобы доказать, что $\{A_1, A_2, \dots, A_n\} \vdash A$, необходимо доказать, что $A_1 \& A_2 \& \dots \& A_n \rightarrow A$ – тавтология.

Действительно, пусть $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$. Так как $A_i \in \Gamma$, $i = 1, 2, \dots, n$, то $\Gamma \vdash A_i$. По правилу введения конъюнкции из условий $\Gamma \vdash A$ и $\Gamma \vdash B$ следует $\Gamma \vdash A \& B$, т.е. если $\Gamma \vdash A_1, A_2, \dots, A_n$, то $\Gamma \vdash A_1 \& A_2 \& \dots \& A_n$.

Следовательно, формулу $A_1 \& A_2 \& \dots \& A_n$ можно добавить в Γ . Тогда по теореме дедукции из $\Gamma, A \vdash B$ следует $\Gamma \vdash A \rightarrow B$, т.е. из посылок $\Gamma, A_1 \& A_2 \& \dots \& A_n \vdash A$ следует $\Gamma \vdash A_1 \& A_2 \& \dots \& A_n \rightarrow A$. Таким образом, если $\vdash A_1 \& A_2 \& \dots \& A_n \rightarrow A$, то формула $A_1 \& A_2 \& \dots \& A_n \rightarrow A = 1$.

Предположим, что дизъюнкты D1 и D2 имеют следующий вид:

$$D1 = D1^* \vee B,$$

$$D2 = D2^* \vee \neg B.$$

Дизъюнкт $D1^* \vee D2^*$ называется **резольвентой** дизъюнктов D1 и D2 по переменной B и обозначается $\text{res}(D1, D2)$.

- Если дизъюнкты D1 и D2 не содержат противоположных переменных, то резольвент у них не существует.
- $\text{res}(D, \neg D) = 0$. (все противоположные переменные исчезнут)
- Если $\text{res}(D1, D2)$ существует, то $\{D1, D2\} \vdash \text{res}(D1, D2)$.

Пусть $\Gamma = \{D1, D2, \dots, Dn\}$ множество дизъюнктов. Последовательность формул

$B1, B2, \dots, Bn$ называется **резольютивным выводом** из Γ , если для каждой формулы

B_i , $i = 1, 2, \dots, n$, выполняется одно из условий:

- $B_i \in \Gamma$; (в случае, если этот шаг выведен из изначального множества Γ)
- Существуют $j, k < i$, такие, что $B_i = \text{res}(B_j, B_k)$. (в случае, если этот шаг выведен из предыдущих шагов B_i , см теорему ниже: Резольвента дизъюнктов есть их логическое следствие)

Любую формулу можно представить в ее КНФ (конъюнкция элементарных дизъюнкций). Пусть $\{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ – множество дизъюнктов (элементарных дизъюнкций и если соединим их знаками конъюнкций, то получим КНФ). Каждый дизъюнкт представляет собой множество *литер*.

Две литеры называются **контрарными**, если одна из них является отрицанием другой.

Пусть элементом дизъюнкта D_1 является литера L_1 , а дизъюнкта D_2 – L_2 . Причем L_1 и L_2 – контрарные литеры. Тогда множество литер

$$(D_1 \setminus \{L_1\}) \cup (D_2 \setminus \{L_2\})$$

Называется резольвентой дизъюнктов D_1 и D_2 .

Если два дизъюнкта являются контрарными, то их резольвента – пустое множество литер. Будем считать и пустое множество литер (пустой дизъюнкт) невыполнимым. Обозначение – $\square$.

Теорема

Резольвента дизъюнктов есть их логическое следствие.

Пусть D^* - дизъюнкт, D – множество дизъюнктов. Резолютивным выводом дизъюнкта D^* из множества D называется конечная последовательность дизъюнктов, каждый из которых принадлежит D или является резольвентой некоторых предшествующих дизъюнктов этой последовательности, и последним дизъюнктом этой последовательности является D^* .

Резолютивный вывод дизъюнкта D^* из множества дизъюнктов D является выводом слова D^* в исчислении, аксиомами которого являются все элементы множества D , а единственным правилом вывода является правило резолюции (резолютивное исчисление).

Теорема о полноте метода резолюций

Множество дизъюнктов H противоречиво тогда и только тогда, когда существует резолютивный вывод из H , заканчивающийся нулем.

Применим эту теорему для проверки выполнимости формулы A из данного множества формул $H = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$.

Условие $\{A_1, A_2, \dots, A_n\} \vdash A$ равносильно условию $\{A_1, A_2, \dots, A_n, \neg A\} \vdash \square$.

Действительно, если $\{A_1, A_2, \dots, A_n\} \vdash A$, то $A_1, A_2, \dots, A_n \rightarrow A = 1$. Взяв отрицание левой и правой частей этого равенства и преобразовав импликацию, имеем $\neg(A_1 \& A_2 \& \dots \& A_n) \vee A = 0$, $A_1 \& A_2 \& \dots \& A_n \& \neg A = 0$, т.е. $H_1 = \{A_1, A_2, \dots, A_n, \neg A\} \vdash \square$. Это равносильно условию, что $F \vdash \square$, где $F = A_1 \& A_2 \& \dots \& A_n \& \neg A$.

Вывод пустого дизъюнкта

Метод резолюций

Для применения метода резолюций необходимо преобразовать формулу F к конъюнктивной нормальной форме, т.е. к виду $F = F_1 \& F_2 \& \dots \& F_m$. Тогда, если $F \vdash \square$, то $F_1 \& F_2 \& \dots \& F_m \vdash \square$. Таким образом, задача проверки выводимости $\{A_1, A_2, \dots, A_n\} \vdash A$ сводится к проверке противоречивости множества дизъюнктов $H = \{F_1 \& F_2 \& \dots \& F_m\}$, а это равносильно существованию резолютивного вывода нуля из H .

$F \vdash \square$ – F противоречива

Хорновские дизъюнкты

На практике в общем случае метод резолюций не эффективен, так как число переборов резольвент может быть очень большим (экспоненциальная зависимость от числа переменных). Метод успешно применяется к одному классу дизъюнктов, которые называют хорновскими дизъюнктами.

Дизъюнкт A называется **хорновским**, если он содержит не более одной позитивной переменной (без знака отрицания).

В общем виде:

$$\neg A_1 \vee \neg A_2 \vee \dots \vee \neg A_n \quad \text{или} \quad \neg A_1 \vee \neg A_2 \vee \dots \vee \neg A_n \vee B.$$

Примеры:

$$\neg A \vee \neg B \vee \neg C, \neg A \vee \neg B \vee C, \neg B, A.$$

Пусть H – множество хорновских дизъюнктов. В H выбираем унитарный позитивный дизъюнкт B и дизъюнкт C , содержащий $\neg B$. Множество H заменяем на $(H \setminus \{C\}) \cup \text{res}(C, B)$.

Процесс продолжается до тех пор, пока либо H не будет содержать 0, либо когда не окажется дизъюнктов указанного вида.

В первом случае множество H противоречиво, во втором – непротиворечиво.

Следование формулы

Если множество противоречиво, значит из H следует данная формула, которую с отрицанием добавили в множество исходных формул.

Чтобы доказать, что из $\{A_1, A_2, \dots, A_n\} \vdash A$ необходимо показать, что

$$A_1 \& A_2 \& \dots \& A_n \rightarrow A \text{ есть тавтология.}$$

Пусть $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$. Так как $A_i \in \Gamma, i=1, \dots, n, \Gamma \vdash A_i$.

Правило введения конъюнкции: $\frac{\Gamma \vdash B, \Gamma \vdash C}{\Gamma \vdash B \& C}$.

Тогда имеем $\Gamma \vdash A_1, A_2, \dots, A_n$ и $\Gamma \vdash A_1 \& A_2 \& \dots \& A_n$.

Формулу $A_1 \& A_2 \& \dots \& A_n$ можно добавить в Γ .

По теореме дедукции $\frac{\Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash B \rightarrow C}$ имеем $\frac{\Gamma, A_1 \& \dots \& A_n \vdash A}{\Gamma \vdash A_1 \& \dots \& A_n \rightarrow A}$.

Тогда, если $\vdash A_1 \& A_2 \& \dots \& A_n \rightarrow A$, то формула $A_1 \& A_2 \& \dots \& A_n \rightarrow A \equiv 1$ (тавтология).

27. Проблемы аксиоматического ИВ.

Исчисление высказываний как аксиоматическая система требует решения следующих проблем:

- проблема разрешимости;
- проблема непротиворечивости;
- проблема полноты;
- проблема независимости.

Разрешимость

Проблема разрешимости заключается в том, что должен существовать алгоритм, позволяющий для любой заданной формулы исчисления высказываний определить – является ли она доказуемой или нет. Такой алгоритм есть. Любая формула исчисления высказываний может рассматриваться как формула алгебры высказываний, для которой эта проблема решается. (есть критерий истинности формул вопрос 11)

(Всякая аксиома является доказуемой формулой.)

Непротиворечивость

Формальная аксиоматическая теория называется непротиворечивой, если в данной теории нельзя вывести $\vdash A$ и $\vdash \neg A$. (нельзя вывести одновременно формула и формулу не A)

Теорема

Исчисление высказываний непротиворечиво. (ИВ рассматривает только тождественно истинные формулы и результаты его вывода будут только тождественно истинные формулы, значит мы никогда не сможем вывести отрицание при помощи ИВ)

Всякая выводимая формула тождественно истинна. Отрицание ее не является тождественно истинной. Следовательно, ни для какой формулы A невозможно, чтобы одновременно $\vdash A$ и $\vdash \neg A$.

Полнота рассматривается в двух аспектах: узком и широком.

Аксиоматическое исчисление называется **полным в узком смысле**, если добавление к списку его аксиом любой недоказуемой в данном исчислении формулы приводит к противоречивому исчислению. (находим формулу, которая не выводится, не доказывается в данном исчислении, если мы его включим в список аксиом получается противоречивое исчисление)

Теорема

Исчисление высказываний полно в узком смысле. (поскольку все аксиомы тождественно истинны мы добавляем недоказуемую в ИВ формулу – тождественно ложную, получим противоречивое исчисление)

Аксиоматическое исчисление называется **полным в широком смысле**, если любая тождественно истинная формула в нем доказуема.

Теорема

Исчисление высказываний полно в широком смысле. (если формула тождественно истинна, то она доказуема)

Независимость заключается в том, что любая аксиома из списка аксиом исчисления не может быть выведена из остальных аксиом по правилам вывода данного исчисления.

Теорема

Система аксиом исчисления высказываний независима. (никакую аксиому нельзя вывести из других с помощью правила подстановки)

Другие исчисления

В зависимости от системы аксиом и правил вывода можно построить различные исчисления.

Аксиомы Гильберта

- $A_1: A \rightarrow (B \rightarrow A)$
- $A_2: ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)))$
- $A_3: (A \wedge B) \rightarrow A$
- $A_4: (A \wedge B) \rightarrow B$
- $A_5: A \rightarrow (B \rightarrow (A \wedge B))$
- $A_6: A \rightarrow (A \vee B)$
- $A_7: B \rightarrow (A \vee B)$
- $A_8: (A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C))$
- $A_9: \neg A \rightarrow (A \rightarrow B)$
- $A_{10}: (A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)$
- $A_{11}: A \vee \neg A$

В исчислении Гильберта единственное правило вывода:

$$\frac{A \quad A \rightarrow B}{B}$$

28. Основные понятия ЛП. Операции и множества истинности предикатов.

Все высказывания в ИВ рассматривались как неразрывное целое и только с точки зрения их истинности или ложности. Структура высказываний и их содержание не рассматривались.

Не все логические рассуждения могут быть описаны на языке ИВ.

Необходимо расширить логику высказываний, т.е. построить логическую систему, в рамках которой можно было бы исследовать структуру и содержание высказываний. Такой логической системой является **логика предикатов**.

Помимо элементарных высказываний в ЛП рассматриваются высказывания, отнесенные к предмету, т.е. высказывания расчленяются на субъект и предикат.

Субъект – это то, о чем что-то утверждается.

Предикат – это то, что утверждается о субъекте.

Одноместным предикатом $P(x)$ называется произвольная функция переменного x , определенная на множестве M и принимающая значения из множества $\{0, 1\}$.

Множество M , на котором определен предикат $P(x)$, называется **предметной областью**.

Множество M всех $x \in M$, при которых $P(x) = 1$, называется **множеством истинности** предиката $P(x)$:

$$IP = \{x \mid x \in M, P(x) = 1\}.$$

Предикат $P(x)$ называется **тождественно истинным**, если $IP = M$ (все мно-во) и **тождественно ложным**, если $IP = \emptyset$ (Мн-во пустое)

Область значений функции – логическая.

Область изменения аргументов – предметная.

n – местным предикатом называется функция n переменных $Q(x_1, \dots, x_n)$, определенная на множестве $M = M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$ и принимающая на этом множестве одно из двух значений: И или Л. (каждый x зависит от СВОЕГО мн-ва, они могут быть одинаковыми)

Простое высказывание можно считать 0-местным предикатом.

Говорят, что предикат $Q(x)$ является следствием предиката $P(x)$ ($P(x) \rightarrow Q(x)$), если

$$IQ \subset IP. \text{ (мн-во истинности предиката } Q \text{ является подмножеством истинности предиката } P)$$

Так как предикаты принимают значения 0 и 1, то к ним можно применять операции АЛ.

Конъюнкцией $P(x)$ и $Q(x)$ называется предикат: $P(x) \wedge Q(x)$,

принимающий значение истина $x \in M$, при которых каждый из

предикатов принимает значение "истина", и принимает значение "ложь" во всех остальных случаях.

$$IP \& Q = IP \cap IQ.$$

Аналогично с **дизъюнкцией**.

Дизъюнкцией двух предикатов $P(x)$ и $Q(x)$ называется новый предикат $P(x) \vee Q(x)$, который принимает значение Ложь при тех и только тех значениях $x \in M$, при которых каждый из предикатов принимает значение Ложь, и принимает значение Истина во всех остальных случаях.

$$IP \vee Q = IP \cup IQ.$$

Отрицанием предиката $P(x)$ называется новый предикат $\neg P(x)$, который принимает значение Истина при всех значениях $x \in M$, при которых $P(x)$ принимает значение Ложь, и наоборот.

$$I_{\neg P} = M \setminus I_P.$$

Импликацией $P(x)$ и $Q(x)$ называется новый предикат $P(x) \rightarrow Q(x)$, который является Ложью при тех и только тех значениях $x \in M$, при которых $P(x)$ принимает значение Истина, а $Q(x)$ – Ложь и принимает истинное значение во всех остальных случаях.

$$I_{P \rightarrow Q} = (M \setminus I_P) \cup I_Q.$$

2021

(Не P объединенное с Q)

Примеры

Луна – спутник Земли.

Истинное высказывание, но **не предикат!**

$$x^2 + 3x + 2 = 0.$$

В этом случае $x \in M = \mathbb{R}$, $I_P = \{-2, -1\}$.

$M = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $P(x)$ – « x – простое», $Q(x)$ – « x – нечетное».

$I_P = \{3, 5, 7\}$, $I_Q = \{3, 5, 7\}$. На множестве M они равносильны.

29. Кванторные операции.

Кванторные операции можно рассматривать как обобщение операций конъюнкции и дизъюнкции на случай бесконечных областей.

Пусть задан $P(x)$ – одноместный предикат, если $a \in M$, то $P(a)$ – высказывание.

В ЛП существуют две особые операции, которые превращают одноместный предикат в высказывание.

Квантор всеобщности – $\forall$.

Имеем $P(x)$, $x \in M$. Под выражением $\forall x P(x)$ понимается высказывание, истинное, если $P(x)$ истинно для каждого элемента $x \in M$, и ложное в противном случае («для всякого x $P(x)$ истинно»). Читается: для всякого x P от x

Переменная x в предикате $P(x)$ называется **свободной**, а в высказывании $\forall x P(x)$ – **связанной**.

Пусть $P(x)$ определен на $M = \{a_1, \dots, a_n\}$. Если $P(x)$ является ТИ, то истинными будут высказывания $P(a_1), \dots, P(a_n)$, $\forall x P(x)$ и $P(a_1) \& \dots \& P(a_n)$. Если хотя бы для одного $a_i \in M$ $P(a_i) = 0$, то будут ложными $\forall x P(x)$ и $P(a_1) \& \dots \& P(a_n)$.
Следовательно: $\forall x P(x) = P(a_1) \& \dots \& P(a_n)$ для **конечного множества M** .

ТИ-тождественно истинным

Квантор существования – $\exists$

Имеем $P(x)$, $x \in M$. Под выражением $\exists x P(x)$ понимается высказывание, истинное, если существует элемент $x \in M$, для которого $P(x)$ истинно, и ложное в противном случае («существует x , при котором $P(x)$ истинен»).

Высказывание $\exists x P(x)$ уже не зависит от x , переменная x связана квантором $\exists$.

Пусть $P(x)$ определен на $M = \{a_1, \dots, a_n\}$. Если $P(x)$ является ТЛ, то ложными будут высказывания $P(a_1), \dots, P(a_n)$, $\exists x P(x)$ и $P(a_1) \vee \dots \vee P(a_n)$. Если хотя бы для одного $a_i \in M$ $P(a_i) = 1$, то будут истинными $\exists x P(x)$ и $P(a_1) \vee \dots \vee P(a_n)$.
Следовательно: $\exists x P(x) = P(a_1) \vee \dots \vee P(a_n)$.

ТЛ- тождественно ложно

Высказывание $\forall x P(x)$ истинно только в том единственном случае, когда $P(x)$ –тождественно истинен, а высказывание $\exists x P(x)$ ложно только тогда, когда $P(x)$ –тождественно ложен.

Пример

Предикат $M(x, y)$ – « x является матерью для y ».

Тогда $\forall y \exists x M(x, y)$ – истинное утверждение, а $\exists x \forall y M(x, y)$ – ?!

НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ПОРЯДОК КВАНТОРОВ

Кванторные операции применяются и к многоместным предикатам. Например, применение кванторной операции к предикату $P(x, y)$ по переменной x ставит в соответствие двухместному предикату $P(x, y)$ одноместный предикат $\forall x P(x, y)$ или $\exists x P(x, y)$, зависящий от y и не зависящий от x .

Кванторные операции

Кванторные операции применяются и к многоместным предикатам. Например, применение кванторной операции к предикату $P(x, y)$ по переменной x ставит в соответствие двухместному предикату $P(x, y)$ одноместный предикат $\forall x P(x, y)$ или $\exists x P(x, y)$, зависящий от y и не зависящий от x .

К двуместному предикату можно применить кванторные операции по обоим переменным:

$\forall x \forall y P(x, y)$	$\forall y \forall x P(x, y)$
$\exists x \forall y P(x, y)$	$\exists y \forall x P(x, y)$
$\forall x \exists y P(x, y)$	$\forall y \exists x P(x, y)$
$\exists x \exists y P(x, y)$	$\exists y \exists x P(x, y)$

ОДНОИМЕННЫЕ КВАНТОРЫ МОЖНО МЕНЯТЬ МЕСТАМИ, А РАЗНОИМЕННЫЕ НЕЛЬЗЯ

30. Формулы ЛП.

Символика

1. $p, q, r, \dots, p_0, q_1, r_2, \dots$ - переменные высказывания;
2. $x_0, y_1, z_2, \dots$ - предметные переменные и предметные константы;
3. $P, Q, R, \dots$ - предикатные символы;
4. $F, f, g, \dots$ - функциональные символы;
5. символы логических операций: $\neg, \&, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$;
6. символы кванторных операций: $\forall$ и $\exists$;
7. вспомогательные символы : скобки и запятые.

Множество предикатных букв вместе с множеством функциональных букв и констант называется **сигнатурой** языка данной теории.

Термом сигнатуры языка ЛП являются:

- предметные переменные и константы;
- если f – n -местный функциональный символ и $t_1, t_2, \dots, t_n$ – термы, то $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ – терм.

Атомарной формулой сигнатуры называется выражение $P(t_1, t_2, \dots, t_n)$, где P – n -местный предикатный символ, а t_i – термы.

Формулой ЛП называется всякое выражение, содержащее пункты 1-7 символики и удовлетворяющее следующим условиям:

- атомарная формула есть формула;
- если A и B формулы, то $A \& B$, $A \vee B$, $A \rightarrow B$, $A \leftrightarrow B$ тоже формулы при условии, что одна и та же переменная не является в A свободной, а в B связанной или наоборот;
- если A формула, то $\neg A$ тоже формула;
- если $A(x)$ формула, то $\forall x A(x)$ и $\exists x A(x)$ являются формулами.

В формулах $\forall x A(x)$ и $\exists x A(x)$ сама формула $A(x)$ называется областью действия соответствующего квантора. Формула $A(x)$ называется **замкнутой**, если всякое вхождение переменной в A является связанным.

Все предметные переменные атомарных формул свободные.

Всякая формула AB является формулой ЛП.

Значение формулы ЛП определено лишь тогда, когда задана какая-нибудь интерпретация входящих в нее символов.

Под **интерпретацией** понимается система, состоящая из непустого множества M (область определения) и функции соответствия F , сопоставляющая каждому предикатному символу P определенный n -местный предикат $P(\bullet, \bullet, \dots, \bullet)$.

При заданной интерпретации считают, что предметные переменные пробегают все значения из множества M , а символы $\neg$, $\&$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, $\forall$, $\exists$ имеют свой обычный смысл.

Для данной интерпретации каждая формула без свободных переменных представляет собой высказывание, которое истинно или ложно, а всякая формула со свободными переменными выражает некоторый предикат на множестве M , который истинен при одних значениях переменных из этого множества и ложен при других.

О логическом значении формулы ЛП можно говорить лишь тогда, когда задано множество M , на котором определены входящие в формулу предикаты.

Логическое значение формулы ЛП зависит от значений трех видов переменных:

- значений переменных высказываний;
- значений свободных предметных переменных;
- значений предикатных переменных.

Если зафиксировать значения каждого из этих видов переменных, формула ЛП становится высказыванием.

Примеры:	
$P \rightarrow \forall x Q(x, y)$	Это формула.
$P(x) \vee \exists y (\forall x P(y))$	Это не формула!
$\forall x P(x) \vee \forall y Q(x, y)$	Это не формула!

31. Равносильные формулы ЛП. Основные равносильности.

Две формулы ЛП А и В **равносильны в данной интерпретации**, если на любом наборе значений свободных переменных они принимают одинаковые значения, т.е. формулы выражают в данной интерпретации один и тот же предикат.

Две формулы ЛП А и В называются **равносильными на области М**, если они принимают одинаковые значения на всех входящих в них переменных из области М.

Две формулы ЛП называются **равносильными**, если они равносильны на всякой области.

Все равносильности АВ будут верны, если в них вместо переменных высказываний подставить формулы ЛП. Кроме того, имеются равносильности самой логики предикатов.

Основные равносильности

1. $\neg(\forall x A(x)) \equiv \exists x \neg A(x)$
2. $\neg(\exists x A(x)) \equiv \forall x \neg A(x)$
3. $\forall x A(x) \equiv \neg(\exists x \neg A(x))$
4. $\exists x A(x) \equiv \neg(\forall x \neg A(x))$
5. $\forall x A(x) \& \forall x B(x) \equiv \forall x (A(x) \& B(x))$
6. $C \& \forall x B(x) \equiv \forall x (C \& B(x))$
7. $C \vee \forall x B(x) \equiv \forall x (C \vee B(x))$
8. $C \rightarrow \forall x B(x) \equiv \forall x (C \rightarrow B(x))$
9. $\forall x (B(x) \rightarrow C) \equiv \forall x B(x) \rightarrow C$
10. $\exists x A(x) \vee \exists x B(x) \equiv \exists x (A(x) \vee B(x))$
11. $C \& \exists x B(x) \equiv \exists x (C \& B(x))$
12. $C \vee \exists x B(x) \equiv \exists x (C \vee B(x))$
13. $\exists x (B(x) \rightarrow C) \equiv \exists x B(x) \rightarrow C$
14. $\exists x A(x) \& \exists x B(x) \equiv \exists x \exists y (A(x) \& B(y))$
15. $\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \equiv \forall x \forall y (A(x) \vee B(y))$

Здесь А(х) и В(х) – переменные предикаты, а С – переменное высказывание:

Заменяя связанную переменную формулы А другой переменной, не входящей в эту формулу, в кванторе и всюду в области действия квантора, получаем формулу, равносильную формуле А.

32. Предваренная нормальная форма.

Формула ЛП имеет **нормальную форму**, если она содержит только операции конъюнкции, дизъюнкции и кванторные операции, а отрицание отнесено к элементарным формулам.

Используя равносильности алгебры высказываний и ЛП, каждую формулу ЛП можно привести к нормальной форме.

Теорема

Для любой формулы существует равносильная ей нормальная форма, причем множества свободных и связанных переменных этих формул совпадают. (те у нас есть формула и мы можем ее преобразовывать используя знания алгебры логики так чтобы были только конъюнкции и дизъюнкции)

Среди нормальных форм особое значение имеют предваренные (пренексные) нормальные формы.

Предваренной нормальной формой (ПНФ) формулы ЛП называется такая нормальная форма, в которой либо полностью отсутствуют кванторные операции, либо они используются после всех операций алгебры логики.

Вид ПНФ:

$$\sigma_{x1} \sigma_{x2} \dots \sigma_{xm} A(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad m \leq n, \quad \sigma_{xi} \in \{\forall_{xi}, \exists_{xi}\}.$$

(каждая сигма — это квантор)

Теорема

Всякая формула ЛП может быть приведена к равносильной ей ПНФ.

33. Стандартная форма Скулема (СФС). Применение СФС.

Литерой будем называть любую атомарную формулу и отрицание такой формулы.

Находим предваренную нормальную форму. Исключим все кванторы существования таким образом, что исходная формула и ее стандартная форма будут выполнимы или невыполнимы одновременно.

Утверждение.

$\forall x \exists y P(x, y)$ равносильно существованию такой функции $f(x)$, что имеет место утверждение $\forall x P(x, f(x))$. Истинность $\forall x \exists y P(x, y)$ в некоторой интерпретации равносильно истинности формулы $\forall x P(x, f(x))$, где f — новый функциональный символ.

Сигма — это кванторы

Формулы не равносильны, но доказано, что они выполняются или не выполняются одновременно

Получение СНФ

Пусть мы имеем формулу логики предикатов в виде: $F = \sigma_{x1} \sigma_{x2} \dots \sigma_{xm} A(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad m \leq n, \quad \sigma \in \{\forall, \exists\}$, где все кванторы находятся слева, а в $A(x_1, x_2, \dots, x_n)$ все переменные свободны.
Рассмотрим вариант, когда на первом месте стоит квантор существования: $\exists x \forall y \dots A(x, y, z, \dots)$. Возьмем новый нульместный функциональный символ $\bar{a}$ (которого нет в $A(x, y, z, \dots)$) и построим формулу $\forall y \dots A(\bar{a}, y, z, \dots)$, которая выполнима или невыполнима одновременно с исходной формулой.
Если перед квантором существования находятся кванторы всеобщности, заменим переменную, связанную квантором существования, функцией от переменных, связанных кванторами всеобщности, т.е. из $\forall y \dots \forall z \exists t P(x, y, \dots, z, t, \dots)$ получим $\forall y \dots \forall z P(x, y, \dots, z, f(y, \dots, z), \dots)$, где функциональный символ f отсутствует в предикате P .
Повторяем до тех пор, пока не получится формула без кванторов существования.

Определение.

Формула $\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_m B$, $m \geq 0$, где B — бескванторная формула, находящаяся в КНФ, называется **скулемовской нормальной формой**.

ПРИМЕНЕНИЕ: позволяет избавиться от кванторов существования, легче доказывать истинность, для любого можно опускать

Пример

$$B = \exists x \forall y \exists z \forall u \exists v \forall w A(a, x, y, z, u, v, w).$$

1. Вводим символ b , которого не было в формуле A .

$$B1 = \forall y \exists z \forall u \exists v \forall w A(a, b, y, z, u, v, w).$$

2. $B1 = \forall y \exists z \forall u \exists v \forall w A(a, b, y, z, u, v, w)$. $z = f1(y)$.

3. $B2 = \forall y \forall u \exists v \forall w A(a, b, y, f1(y), u, v, w)$. $v = f2(y, u)$.

4. $B3 = \forall y \forall u \forall w A(a, b, y, f1(y), u, f2(y, u), w)$. Получена стандартная форма Скулема.

Определение.

Формула, в которой нет свободных вхождений предметных переменных, называется **замкнутой формулой**.

Теорема.

Замкнутая формула A невыполнима если и только если ее скулемовская нормальная форма невыполнима.

34. Общезначимость и выполнимость формул ЛП. Тезис Чёрча.

Формула A ЛП называется **выполнимой в области** M (в данной интерпретации), если существуют значения переменных, входящих в эту формулу из области M , при которых формула A принимает истинностные значения.

Формула A называется **выполнимой**, если существует область, на которой эта формула выполнима.

Формула A называется **тождественно истинной в области** M , если она принимает истинностные значения для всех значений переменных из области M , входящих в данную формулу.

Формула A называется **общезначимой**, если она тождественно истинна на всякой области.

Общезначимую формулу называют **логическим законом**.

Теоремы об общезначимости

Теорема.

Формула A общезначима тогда и только тогда, когда формула $\neg A$ не является выполнимой.

Теорема.

Формула A выполнима тогда и только тогда, когда формула $\neg A$ не является общезначимой.

Теорема.

Формула $\forall x A(x) \rightarrow A(y)$, где переменная y не входит в формулу $A(x)$, общезначима.

Теорема.

Формула $A(y) \rightarrow \exists x A(x)$, где переменная y не входит в формулу $A(x)$, общезначима.

Теорема.

Пусть A есть тождественно истинная формула алгебры высказываний, $x_1, x_2, \dots, x_n$ – список ее переменных. Подставив вместо каждой переменной x_i формулу ЛП B_i так, чтобы не нарушались пункты определения формулы ЛП, получим общезначимую формулу ЛП.

(Мы взяли тождественно истинную формулу, вместо каждой переменной вставили формулу ЛП, если не нарушается определение формулы ЛП, то получаем общезначимую ф-лу, те ТИ)

Для определения общезначимости формул ЛП иногда бывает достаточно равносильных преобразований.

Тезис А. Чёрча Не существует алгоритма, который для любой формулы ЛП устанавливал, общезначима она или нет.

Задача распознавания общезначимости может быть решена в некоторых частных случаях таких, например, как:

- Случай конечных областей
- Если в ПНФ содержатся кванторы одного типа

3.7 Применение языка ЛП для записи математических предложений

Язык ЛП удобен для записи математических предложений. Он дает возможность выражать логические связи между понятиями, записывать определения, теоремы и доказательства.

Определение бесконечно малой функции.
Функция $f(x)$ называется бесконечно малой при $x \rightarrow a$, если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists \delta(\epsilon) > 0 \forall x \in M (P(x, \epsilon, \delta) \rightarrow |f(x)| < \epsilon)$,
где $P(x, \epsilon, \delta) = (0 < |x - a| < \delta \rightarrow |f(x)| < \epsilon)$ – трехместный предикат, определяющий условия предельного перехода.

Доказательство методом от противного.

Есть теорема: $\forall x \in M (P(x) \rightarrow Q(x))$. Возьмем отрицание:
 $\neg(\forall x \in M (P(x) \rightarrow Q(x))) \equiv \exists x \in M (P(x) \& \neg Q(x))$.
Тогда, чтобы доказать, что теорема неверна, достаточно указать такой элемент $x^* \in M$, для которого $P(x^*)$ истинно, а $Q(x^*)$ ложно (привести **контрпример**).

Применение языка ЛП

Формулировка обратных и противоположных теорем.
Рассмотрим четыре схемы теорем:

1. $\forall x \in M (P(x) \rightarrow Q(x))$;
2. $\forall x \in M (Q(x) \rightarrow P(x))$;
3. $\forall x \in M (\neg P(x) \rightarrow \neg Q(x))$;
4. $\forall x \in M (\neg Q(x) \rightarrow \neg P(x))$.

Две теоремы, у которых условие одной является заключением другой, а условие второй заключением первой, называются взаимно обратными (1-я и 2-я схемы, 3-я и 4-я схемы). Первая теорема обычно называется прямой теоремой, а вторая – обратной.

Две теоремы, у которых условие и заключение одной являются отрицанием условия и заключения другой, называются взаимно противоположными (1-я и 3-я схемы, 2-я и 4-я схемы).

Видно, что схемы теорем 1 и 4 (а также 2 и 3) равносильны.
 $\forall x \in M (P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv \forall x \in M (\neg P(x) \vee Q(x)) \equiv \forall x \in M (Q(x) \vee \neg P(x)) \equiv \forall x \in M (\neg Q(x) \rightarrow \neg P(x))$.

35. Исчисление предикатов. Аксиомы и правила вывода ИП.

ИВ – очень узкая логическая система. Возникает *потребность расширения исчисления* путем введения дополнительных понятий (предикатов) и символов (кванторов).

Синтаксис языка исчисления предикатов

Алфавит:

- Строчные, латинские буквы с индексами и без индексов – предметные переменные.
- Прописные латинские буквы с индексами и без индексов – переменные высказывания.
- Прописные латинские буквы с верхними и нижними индексами (верхний индекс указывает количество переменных) – переменные предикаты.
- Знаки логических операций: $\neg$, $\&$, $\vee$, $\rightarrow$.
- Кванторы: $\forall$ и $\exists$.
- Вспомогательные символы: скобки и запятые.

Аналогично ИВ определяются *формула и подформула*.

Формулой исчисления предикатов называется последовательность символов алфавита:

- Каждое переменное высказывание – формула.
- $F_n(a_1, a_2, \dots, a_n)$ – формула, если F_n – символ переменного предиката, a_i – символы предметных переменных.
- Если A формула, содержащая переменную x , то $\forall xA$ и $\exists xA$ – тоже являются формулами.
- Если A и B формулы, то $A \& B$, $A \vee B$, $A \rightarrow B$ и $\neg A$ – тоже формулы, если одна и та же переменная не является в A свободной, в B связанной и наоборот.

Примеры

- $\exists x F(x) \rightarrow \forall y G(y, z)$ – это формула.
- $\exists x F(x) \rightarrow \forall y G(x, y)$ – это не формула.

Подформулой элементарной формулы A является, во-первых, она сама. Если $\forall xA$ или $\exists xB$ – формулы, то A – подформула и всякая ее часть – подформулы. Если $A * B$ – формула, то ее подформулами являются A и B и все их подформулы.

Введем понятие *области действия квантора*. Пусть формула имеет вид $\forall xA$ или $\exists xB$. Областью действия квантора $\forall xA$ называется формула A .

При этом необходимо выполнение следующих условий:

- В формуле A все свободные и связанные переменные обозначаются разными символами (буквами).
- Если какой-либо квантор находится в области действия другого квантора, то переменные, связанные этими кванторами, должны обозначаться различными символами (буквами).

Нарушение этих правил в исчислении предикатов называется коллизией переменных.

Пример:

$\forall x (F(x) \rightarrow \exists x G(x, y))$ – это выражение не является формулой. (тк внутри скобок квантор, под областью действия другого квантора, он должен обозначаться другой буквой)

Теорема.

Если в формуле А изменить обозначения как свободных, так и связанных переменных, меняя букву на другую букву всюду, где она встречается, так, чтобы при этом выполнялись условия области действия квантора, то полученное таким образом выражение будет формулой.

Аксиомы и основные правила вывода

Аксиомы включают формулы, которые считаются выводимыми.

Первые 4 группы – аксиомы ИВ

- 1.1. $A \rightarrow (B \rightarrow A)$
- 1.2. $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$
- 2.1. $A \& B \rightarrow A$
- 2.2. $A \& B \rightarrow B$
- 2.3. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B \& C))$
- 3.1. $A \rightarrow A \vee B$
- 3.2. $B \rightarrow A \vee B$
- 3.3. $(A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \vee B \rightarrow C))$
- 3.4. $(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$
- 4.1. $A \rightarrow \neg \neg A$
- 4.2. $\neg \neg A \rightarrow A$

5.1 и 5.2 – аксиомы Бернaysа

- 5.1. $\forall x F(x) \rightarrow F(y)$
- 5.2. $F(y) \rightarrow \exists x F(x)$

Основные правила вывода

1. Правило простого заключения:

$$\frac{\vdash A, \vdash A \rightarrow B}{\vdash B}$$

$$\vdash B$$

2. Правило подстановки:

В исчислении высказываний заменялись только переменные высказывания. В исчислении предикатов можно заменять переменные высказывания и переменные предикаты. Особенностью является то, что после проведенной замены **должна получаться формула логики предикатов**.

Если $\vdash A$, то A^* , полученная заменой в А связанных переменных другими связанными переменными, отличными от свободных переменных А, также выводима в ИП.

Пример

Варианты переименования формулы $\exists x F(x) \rightarrow \forall x G(x)$:

$$\exists y F(y) \rightarrow \forall z G(z)$$

$$\exists x F(x) \rightarrow \forall z G(z)$$

$$\exists y F(y) \rightarrow \forall x G(x)$$

36. Дополнительные правила вывода ИП.

Правила связывания кванторов

Если $G \rightarrow A(x)$ выводимая формула и G не содержит переменную x , то формула $G \rightarrow \forall x A(x)$ тоже выводима.

Если $A(x) \rightarrow G$ выводимая формула и G не содержит переменную x , то формула $\exists x A(x) \rightarrow G$ тоже выводима.

4.3 Произвольные правила вывода

Обозначения: G, F, H – произвольные формулы исчисления предикатов, $P, P_1, P_2, \dots$ – произвольные последовательности формул, возможно пустые. Запись P_1, P_2 означает $P_1 \cup P_2$.

Введение конъюнкции

$$\frac{P_1 \vdash G; P_2 \vdash F}{P_1, P_2 \vdash G \& F}$$

Введение дизъюнкции

$$\frac{P \vdash G}{P \vdash F \vee G}, \frac{P \vdash F}{P \vdash F \vee G}$$

Удаление конъюнкции

$$\frac{P \vdash G \& F}{P \vdash F}, \frac{P \vdash G \& F}{P \vdash G}$$

Удаление дизъюнкции

$$\frac{P_1 \vdash G \vee F; P_2, G \vdash H; P_3, F \vdash H}{P_1, P_2, P_3 \vdash H}$$

Введение импликации

$$\frac{P, G \vdash F}{P \vdash G \rightarrow F}$$

Удаление импликации

$$\frac{P_1 \vdash G \rightarrow F; P_2 \vdash G}{P_1, P_2 \vdash F}$$

Введение отрицания

$$\frac{P, G \vdash}{P \vdash \neg G}$$

Удаление отрицания

$$\frac{P, \neg G \vdash}{P \vdash G}$$

Сведение к противоречию

$$\frac{P_1 \vdash G; P_2 \vdash \neg G}{P_1, P_2 \vdash \bot}$$

Произвольные правила вывода

Правило утончения

$$\frac{P \vdash}{P \vdash G}$$

Правило расширения

$$\frac{P \vdash G}{P, F \vdash G}$$

Правило перестановки

$$\frac{P_1, G, F, P_2 \vdash H}{P_1, F, G, P_2 \vdash H}$$

Правило сокращения

$$\frac{P_1, G, G, P_2 \vdash H}{P_1, G, P_2 \vdash H}$$

Правило утончения – из P следует все что угодно

Кванторные правила

P_0 – конечная последовательность формул, не содержащая переменную x свободно.

Правило введения квантора $\forall$	$\frac{P_0 \vdash G(x)}{P_0 \vdash \forall x G(x)}$
Правило удаления квантора $\forall$	$\frac{P \vdash \forall x G(x)}{P \vdash G(t)}$
Правило введения квантора $\exists$	$\frac{P_0 \vdash G(t)}{P_0 \vdash \exists x G(x)}$
Правило удаления квантора	$\frac{P_0, G(x) \vdash H}{P_0, \exists x G(x) \vdash H}$

Теорема.

Любая выводимая в ИП формула общезначима.

Теорема Геделя.

Всякая тождественно истинная формула ЛП является выводимой в ИП.

37. Метод резолюций в ИП.

Для того, чтобы доказать, что из некоторого множества формул исчисления предикатов логически следует данная формула, т.е. $\{F_1, F_2, \dots, F_n\} \rightarrow F$, берется отрицание данной формулы ($\neg F$) и оно добавляется к исходному множеству. Для получившегося множества доказывается его противоречивость.

Применение этого подхода в логике предикатов по сравнению с исчислением высказываний имеет следующие особенности:

- 1) Исходное множество приводится к форме Скулема и унифицируется.
- 2) После получения множества дизъюнктов осуществляется процесс опровержения. На каждом элементарном шаге используется метод резолюций.

$$G = \{F_1, F_2, \dots, F_n\}$$

$$G_1 = \{F_1, F_2, \dots, F_n, \neg F\} = G \cup \{\neg F\}.$$

Множество G противоречиво тогда и только тогда, когда формула

$\{F_1, F_2, \dots, F_n\} \rightarrow F$ общезначима (истинна в любой интерпретации).

Определение. Бинарная резольвента

Если два или более элемента дизъюнкта C (множества литер) имеют НОУ (наибольший общий унификатор) σ , то множество литер $C\sigma$ называют склейкой дизъюнкта C .

Определение.

Пусть C_1 и C_2 дизъюнкты. Будем считать, что никакая предметная переменная не входит в C_1 и C_2 одновременно (иначе – переименуем эти переменные). Пусть элементом C_1 является литера L_1 , а L_2 для C_2 .

Если $L1$ и $\neg L2$ (или $\neg L1$ и $L2$) имеют НОУ θ , то дизъюнкт

$$(C1 \setminus \{L1\theta\}) \cup (C2 \setminus \{L2\theta\}) \setminus \text{отбрасываем}$$

называется **бинарной резольвентой дизъюнктов** $C1$ и $C2$, а $L1$ и $L2$ – отрезаемыми литерами.

Пример

$$C1 = \neg P(f(y)) \vee Q(f(y)); \quad C2 = P(y) \vee R(y).$$

Переименуем переменную в $C2$:

$$C2^* = P(z) \vee R(z).$$

$L1 = \neg P(f(y))$ и отрицание $L2 = P(z)$ имеют НОУ $\theta = \{f(y)/z\}$.

$$(C1 \setminus \{L1\theta\}) \cup (C2^* \setminus \{L2\theta\}) = (\neg P(f(y)), Q(f(y))) \setminus (\neg P(f(y))) \cup ((P(f(y)), R(f(y))) \setminus (P(f(y)))) =$$
$$= Q(f(y)) \vee R(f(y)).$$

Определение.

Резольвентой дизъюнктов $C1$ и $C2$ называется любая из следующих бинарных резольвент:

- бинарные резольвенты $C1$ и $C2$;
- бинарные резольвенты $C1$ и склейка $C2$;
- бинарная резольвента $C2$ и склейка $C1$;
- бинарная резольвента склейки $C1$ и склейки $C2$.

Теорема.

Пусть S – множество дизъюнктов. Если существует резольвативный вывод пустого дизъюнкта из S , то S невыполнимо.

Теорема (о полноте метода резолюций).

Если множество дизъюнктов S невыполнимо, то существует резольвативный вывод пустого дизъюнкта из S .

Алгоритм доказательства методом резолюций

Метод резолюций работает с особой стандартной формой формул, называемыми предложениями. **Предложение – бескванторная дизъюнкция литералов.**

Любая формула ИП может быть преобразована в множество предложений. Последовательность действий:

- 1) Удаление импликаций. Сведение отрицаний к атомарным формулам.
- 2) Разделение связанных переменных. (обозначаем разными буквами)
- 3) Приведение к предваренной нормальной форме. (вытаскиваем кванторы)
- 4) Скулемизация формулы.
- 5) Удаление кванторов всеобщности.
- 6) Приведение к КНФ. Удаление конъюнкций.
- 7) Применение метода резолюций.

Пример

$S = \{P1(C1), \neg P2(y) \vee P3(C1,y), \neg P1(x) \vee \neg P4(y) \vee \neg P3(x,y), P2(C2), P4(C2)\} = \{F1, F2, F3, F4, F5\}.$

$D1 = F1, D2 = F3. \quad L1 = P1(C1), L2 = \neg P1(x). \quad \theta = \{C1/x\}.$
 $D1\theta \vee D2\theta = P1(C1) \vee \neg P1(C1) \vee \neg P4(y) \vee \neg P3(C1,y)$
 $F6 = \text{res}(F1, F3) = \neg P4(y) \vee \neg P3(C1,y)$

$D1 = F2, D2 = F6. \quad L1 = \neg P3(C1,y), L2 = P3(C1,y). \quad \theta = \epsilon.$
 $D1\theta \vee D2\theta = \neg P2(y) \vee P3(C1,y) \vee \neg P4(y) \vee \neg P3(C1,y)$
 $F7 = \text{res}(F2, F6) = \neg P2(y) \vee \neg P4(y).$

$D1 = F4, D2 = F7. \quad L1 = P2(C2), L2 = \neg P2(y). \quad \theta = \{C2/y\}.$
 $D1\theta \vee D2\theta = P2(C2) \vee \neg P2(C2) \vee \neg P4(C2)$
 $F8 = \text{res}(F4, F7) = \neg P4(C2).$
 $\text{res}(F5, F8) = 0.$

Исходное множество дизъюнктов **противоречиво (невыполнимо).**

38. Унификаторы и унификация формул ИП.

Пусть мы имеем $A1 \vee B$ и $A2 \vee \neg B$. Резольвентой этих выражений будет $A1 \vee A2$.

Для получения подходящих резольвент в методе резолюций исчисления предикатов применяются подстановки в формулы исчисления. Процесс таких подстановок называется **унификацией**.

Сигнатура — это множество предикатных символов (букв) вместе с множеством функциональных букв и констант, называемая сигнатурой языка данной теории.

Определение.

Подстановкой сигнатуры S называется конечное множество вида:

$\{t1/x1, t2/x2, \dots, tk/xk\}$, ($x1$ заменить на $t1$ и т.д.) где ti — терм сигнатуры, отличный от xi ($1 \leq i \leq n$), причем все xi различны.

Подстановка, не содержащая элементов, называется пустой и обозначается ϵ .

Если дана подстановка $\theta = \{g(z)/x, a/y\}$ — это значит, что повсюду переменная x заменяется функцией $g(z)$, а переменная y — предметной константой a .

Пусть имеем атомарную формулу (литерал) $P(x,y,z)$. Будем обозначать через $P\theta$ частный случай литерала P , получающийся при использовании подстановки θ .

Пример

$E = P(v, h(x, z), y, z) \quad \theta = \{a/u, f(z,w)/x, x/y, g(b, y, z)/z\}$
 $E\theta = P(v, h(f(z, w), g(b, y, z)), x, g(b, y, z))$

Определение.

Композицией подстановок θ и η называется такая подстановка τ , что $\tau(x) = \eta(\theta(x))$, для любой переменной x . Обозначение $\eta \bullet \theta$ или $\eta\theta$.

Алгоритм выполнения подстановок

- $\theta = \{t_1/x_1, \dots, t_n/x_n\}$, $\eta = \{s_1/y_1, \dots, s_m/y_m\}$.
- $\theta_1 = \{t_1\eta/x_1, \dots, t_n\eta/x_n\}$ – применяем η к каждой переменной t_i .
 - θ_2 получается из θ_1 исключением всех элементов вида x_i/x_i .
 - η_1 получается из η исключением всех элементов вида s_j/x_i .
 - Полагаем $\tau = \theta_2 \cup \eta_1$.

Композиция подстановок

Пример

$$\theta = \{f(y)/x, z/y\}; \quad \eta = \{a/x, b/y, y/z\}.$$

Построение $\theta\eta$:

1. $\theta_1 = \{f(y)\eta/x, z\eta/y\} = \{f(b)/x, y/y\}$.
2. $\theta_2 = \{f(b)/x\}$.
3. $\eta_1 = \{y/z\}$, так как z отсутствует в θ .
4. $\theta\eta = \theta_2 \cup \eta_1 = \{f(b)/x, y/z\}$.

Пункт 3 – перешли в одну и ту же область

Теорема.

Алгоритм композиции правильно строит композицию подстановок θ и η . Полученная в результате работы алгоритма подстановка τ такова, что для любого выражения E верно $E\tau = (E\theta)\eta$.

Композиция подстановок ассоциативна: $(\theta\eta)\tau = \theta(\eta\tau)$. (их можно менять местами)

Определение.

Подстановка θ называется **унификатором** непустого множества выражений $\{E_1, E_2, \dots, E_n\}$, если $E_1\theta = E_2\theta = \dots = E_n\theta$.

Говорят, что **множество** $\{E_1, E_2, \dots, E_n\}$ **унифицируемо**, если существует такой унификатор (не унифицируемо в противном случае).

Примеры:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. $\{P(a, f(x)), P(x, y)\}$. | Унификатор $\{a/x, f(a)/y\}$. |
| 2. $\{P(x, y), P(y, x)\}$. | Унификаторы: $\{y/x\}$, $\{x/y\}$, $\{a/x, a/y\}$, $\{f(b)/x, f(b)/y\}$. |
| 3. $\{P(f(x), z), P(g(y), a)\}$. | Множество не унифицируемо. |

Определение.

Наибольшим общим унификатором (НОУ) для множества формул $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ называется унификатор θ_p , если для любого другого унификатора θ существует такая подстановка θ_s , что $\theta = \theta_p \theta_s$.

Пример

Для множества $\{P(x, y), P(y, x)\}$ унификатором является $\{y/x\}$. Этот унификатор является и НОУ. Любой унификатор θ этого множества должен иметь вид $\{t/x, t/y, L\}$, где t - терм, L - список из элементов вида s/z , где s - терм, z - переменная, отличная от x и y . Тогда $\theta = \{y/x\} \bullet \{t/y, L\}$, а также $\theta = \{y/x\} \bullet \theta$, следовательно $\{y/x\}$ является НОУ.

Существует алгоритм, называемый **алгоритмом унификации**, который приводит к наиболее общему унификатору для унифицируемого множества или сообщает о невозможности унифицировать множество.

Определение.

Пусть $\{A_1, \dots, A_n\}$ – непустое множество выражений (атомарных формул сигнатуры). **Множеством рассогласований** в $\{A_1, \dots, A_n\}$ называется множество отличающихся термов в первой слева позиции.

Примеры:

1. $\{P(x, f(y, g(a)), h(x)), P(x, f(y, x), y)\}$.
Множество рассогласований $D = \{g(a), x\}$.

2. $\{P(x, f(y, z)), P(x, c), P(x, f(y, g(z)))\}$.
Множество рассогласований $D = \{f(y, z), c, f(y, g(z))\}$.

Алгоритм унификации.

Алгоритм унификации

Обозначения: k - шаг алгоритма, P_0 – исходное непустое множество атомарных формул, $\theta_0 = \epsilon$ – пустая начальная подстановка, P_k – множество атомарных формул (литералов) на k -м шаге алгоритма, θ_k – подстановка, осуществляемая на k -м шаге, D_k – множество рассогласований на k -м шаге.

Алгоритм

- $k = 0, P_k = P_0, \theta_k = \epsilon$.
- Анализируем P_k .
 - Если это одноэлементное множество, то выход (найден **НОУ**, который равен θ_k).
 - Если это не одноэлементное множество, то находим множество рассогласований D_k .
 - Если D_k не содержит переменных, то выход (**множество не унифицируемо**).
 - Если D_k содержит переменную x_i и терм t_j , причем x_i входит в t_j , то выход (**множество не унифицируемо**).
 - Иначе – осуществляется подстановка $\theta = \{t_i | x_i\}$.
Тогда $\theta_{k+1} = \theta_k \theta = \theta_k \{t_i | x_i\}$, $P_{k+1} = P_k \{t_i | x_i\} = P_k \theta$.
- $k = k + 1$. Переход на шаг 2.

Если множество литералов больше двух, то последовательно унифицируется первый со вторым, их результат с третьим и т.д., пока либо множество не будет унифицируемо, либо не может быть унифицируемым.

Пример нахождения НОУ

$P_0 = \{P(x, f(y, g(a), h(x))), P(x, f(y, x), y)\}$.

- $k=0; P_0, \theta_0=\epsilon$.
1. P_0 – не одноэлементное множество. $D_0 = \{g(a), x\}$.
 $x \notin g(a)$.
 $\theta = \{g(a)/x\}; \theta_1 = \theta_0 \theta = \{g(a)/x\}; P_1 = P_0 \theta_1 = \{P(g(a), f(y, g(a), h(g(a)))), P(g(a), f(y, g(a)), y)\}$.
 - $k=1$. P_1 – не одноэлементное множество. $D_1 = \{h(g(a))/y\}$.
 $y \in h(g(a))$.
 $\theta = \{h(g(a))/y\}; \theta_2 = \theta_1 \theta = \{g(a)/x, h(g(a))/y\}$.
 $P_2 = P_1 \theta_2 = \{P(g(a), f(h(g(a)), g(a), h(g(a)))), P(g(a), f(h(g(a)), g(a), h(g(a))))\} =$
 $\{P(g(a), f(h(g(a)), g(a), h(g(a))))\}$.
 - $k=2$. $P_2 = \{P(g(a), f(h(g(a)), g(a), h(g(a))))\}$. P_2 – одноэлементное множество.
- Выход: **НОУ** = $\{g(a)/x, h(g(a))/y\}$.

Теорема.

Если P_0 – конечное непустое унифицируемое множество атомарных формул, то алгоритм унификации всегда заканчивает работу и последняя подстановка будет НОУ для P_0 .

40. Универсум Эрбрана, его построение. Теорема Робинсона.

Чтобы доказать, что формула A логически следует из некоторого множества формул $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ нужно доказать, что множество $\Gamma_1 = \Gamma \cup \{ \neg A \}$ противоречиво, т.е. не существует интерпретации, в которой бы оно удовлетворялось.

Под **интерпретацией** понимается система, состоящая из непустого множества M (область определения) и функции соответствия F , сопоставляющая каждому предикатному символу P определенный n -местный предикат $P(\bullet, \bullet, \dots, \bullet)$.

Чтобы определить интерпретацию множества формул, необходимо задать область интерпретации. Таких областей для формул ИП может быть бесконечно много.

В качестве области интерпретации берут множество H_Γ , называемое **универсумом Эрбрана**.

Теорема.

Если множество формул Γ неудовлетворимо на H_Γ , то оно неудовлетворимо на любой другой области интерпретации.

Универсум Эрбрана строится рекурсивно:

- 1) H_0 . Множество всех предметных констант из Γ принадлежит H_Γ . Если Γ не содержит предметных констант, то в H_Γ входит произвольная предметная константа.
- 2) H_{i+1} . Если термы $t_i \in H_\Gamma$, $i=1,2,\dots,n$, и f_j – какой-то функциональный символ (от n переменных) и $f_j \in \Gamma$, то $f_j(t_1, t_2, \dots, t_n) \in H_\Gamma$.
- 3) $H_\Gamma = \bigcup H_i$.

Эрбрановский универсум — это множество всех термов, которые можно построить из констант и функциональных символов заданной сигнатуры. Термы эрбрановского универсума не содержат переменных и называются **основными термами**.

Пример

Пусть $Const = \emptyset$, $Func = \{f^{(1)}, g^{(2)}\}$. Тогда

$i = 0$ $H_0 = \{c\}$ (эрбрановская константа, т.к. $Const = \emptyset$);

$i = 1$ $H_1 = \{c, f(c), g(c, c)\}$;

$i = 2$ $H_2 = \{c, f(c), g(c, c), f(f(c)), f(g(c, c)), g(f(c), c), g(c, f(c)), g(f(c), f(c)), g(c, g(c, c)), g(g(c, c), c), g(g(c, c), g(c, c)), g(f(c), g(c, c)), g(g(c, c), f(c))\}$;

$i = 3$ и т.д.

Примеры:

$\Gamma = \{ P(f(x)) \vee \neg Q(y), Q(g(a)) \}$

$H_0 = \{a\}$

$H_1 = \{a, f(a), g(a)\}$

$H_2 = \{a, f(a), g(a), f(f(a)), f(g(a)), g(f(a)), g(g(a))\}$

...

$\Gamma = \{ P(x) \vee \neg Q(y), Q(z) \}$

$H_i = \{a\} = H_\Gamma$

Теорема Эрбрана.

Множество дизъюнктов Γ невыполнимо тогда и только тогда, когда имеется конечное невыполнимое множество Γ с константных частных случаев этих дизъюнктов на H_Γ .

Теорема Робинсона

Если P_0 – конечное непустое унифицируемое множество атомарных формул, то алгоритм унификации всегда заканчивает работу и последняя подстановка будет НОУ для P_0 .

41. Проблемы аксиоматического ИП.

Разрешимость

Проблема, заключающаяся в поиске алгоритма, решающего ту или иную задачу (серию однотипных задач), называется **алгебраической проблемой разрешимости**. Неразрешимость проблемы означает, что такой алгоритм невозможен.

Проблема разрешимости для ИП оказалась связанной с трудностями, зависящими от точного определения алгоритма. Только после точного определения алгоритма появилась возможность доказать, что **проблема разрешимости исчисления предикатов неразрешима**.

Непротиворечивость называется такое исчисление, в котором какая-либо формула доказуема вместе со своим отрицанием.

Эта проблема в исчислении предикатов решается положительным образом. Можно показать, что всякой выводимой формуле исчисления предикатов соответствует формула исчисления высказываний, для которого непротиворечивость доказана.

Независимость

Система аксиом исчисления предикатов является независимой. Независимость можно установить посредством интерпретации. (нельзя никакую аксиому вывести из других)

Полнота.

Полнота в узком смысле.

Логическая система называется полной в узком смысле, если нельзя без противоречия присоединить к ее аксиомам (в качестве новой аксиомы) никакую не выводимую в ней формулу так, чтобы полученная при этом система была бы непротиворечивой.

В отличие от исчисления высказываний **исчисление предикатов оказывается неполным в узком смысле**. К его аксиомам можно присоединить не выводимую в нем формулу $\exists xP(x) \rightarrow \forall xP(x)$ и не получить противоречия.

Полнота в широком смысле.

Логическая система полна в широком смысле, если любая тождественно истинная формула в ней доказуема. На основании теоремы Геделя **проблема полноты в широком смысле для ИП является разрешимой**.

Все выводимые формулы в исчислении предикатов представляют собой тождественно истинные высказывания. Каждая тождественно истинная формула выводима в исчислении предикатов.

Отсюда следует, что в исчислении предикатов нельзя вывести сколько-нибудь содержательных по существу высказываний.

Если к аксиомам исчисления предикатов присоединить какую-либо не выводимую в нем формулу, то получится новое исчисление, в котором будут выполнимы помимо тождественно истинных и другие формулы. Средствами такого нового исчисления могут

быть описаны различные математические дисциплины, например арифметика, геометрия, теория чисел, теория множеств.

Формулы исчисления предикатов называют операторами первой степени, поэтому его называют *исчисление предикатов первого порядка*.

Аксиома индукции, выражающая свойство естественного отношения порядка, имеющегося на множестве всех натуральных чисел.	
Аксиома	
Если свойством Р обладает число 1 и для всякого натурального числа из того, что оно обладает этим свойством, следует, что и непосредственно следующее за ним натуральное число также обладает им, то и всякое натуральное число обладает свойством Р.	
	$P(1) \ \& \ \forall x (P(x) \rightarrow P(x+1)) \rightarrow \forall y P(y)$
Логическая схема доказательства	
1. $P(1)$ – устанавливается проверкой.	
2. $\forall x (P(x) \rightarrow P(x+1))$ – доказывается.	
3. $P(1) \ \& \ \forall x (P(x) \rightarrow P(x+1))$ – получается из 1 и 2 (введение дизъюнкции).	
4. $P(1) \ \& \ \forall x (P(x) \rightarrow P(x+1)) \rightarrow \forall y P(y)$ – аксиома индукции.	
5. $\forall y P(y)$ – получаем из 3 и 4 по правилу modus ponens.	

42. Метод резолюций как основа языка Пролог.

Языки программирования принято разделять на императивные и декларативные

Императивные

- Программист описывает как должно выполняться вычисление
- Примеры: Pascal, C++, Java

Декларативные

- Программист скорее всего описывает математическое определение того что должно быть вычислено
- Делятся на 2 типа: функциональные (Lisp, Haskell), логические (Prolog, DataLog)

Программа на языке логического программирования представляет собой множество предикатных формул специального вида, которые описывают предметную область решаемой задачи.

Когда к такой программе ставится запрос, представляющий собой формулу, то с помощью логического вывода проверяется, является ли этот запрос логическим следствием множества формул, представляющим программу.

PROLOG – PROgramming in LOGic

Логическая программа

Клаузой называется слово вида:

$$B_1, \dots, B_n \leftarrow A_1, \dots, A_m,$$

где $B_1, \dots, B_n, A_1, \dots, A_m$ – атомарные формулы, ни одна из которых не является истинностной константой, $m, n \in \mathbb{N}$.

Каждая из формул A_i называется **посылкой**, а каждая из формул B_j – **заключением**.

Эта клауза есть иная запись формулы

$$\forall (B_1 \vee \dots \vee B_n \vee \neg A_1 \vee \dots \vee \neg A_m),$$

а при $m = n = 0$ – пустого дизъюнкта $\square$.

Эта формула равносильна $\forall (A_1 \& \dots \& A_m \rightarrow B_1 \vee \dots \vee B_n)$.

Клауза называется **клаузой Хорна**, если у нее не более одного заключения.

Клауза Хорна называется **правилом**, если у нее ровно одно заключение. Правило имеет вид:
 $B \leftarrow A_1, \dots, A_m$ ($m \geq 0$).

Формула B называется **головой**, а список формул $A_1, \dots, A_m$ – **телом** этого правила.

В конце 60-х годов XX века были разработаны методы резолюции, алгоритм унификации и язык Пролог.

Элементы Пролога

В Прологе исходное множество формул представляется в виде хорновских дизъюнктов.

Три типа хорновских дизъюнктов:

Отрицание: $\neg(B_1, \dots, B_n)$ < Запрос >

Факт: A

Правило: $A \leftarrow (B_1, \dots, B_n)$

A и B_i – атомарные высказывания или предикаты в ПНФ (с подразумеваемыми кванторами всеобщности для всех переменных).

Запись в Прологе: $A :- (B_1, \dots, B_n)$ означает $B_1 \& \dots \& B_n \rightarrow A$.

Множество фраз программы называется **миром**. Это замкнутый мир (интерпретатор ведет себя так, как будто бы в этом мире содержатся все возможные знания).

Это называют гипотезой о замкнутости мира. Если фраза не представлена в программе (не отнесена к истинной), считается ложной.

Пролог - программа

1. Факт – структура, заканчивающаяся точкой. Это заданный мир.

parent(peter, anna).

2. Правила: $P:- P1, P2, \dots, Pn$. Запятая означает конъюнкцию, т.е. $\neg P1 \vee \dots \vee \neg Pn \vee P$

3. Запрос: $?- Q1, Q2, \dots, Qm$.

Правило резолюций применяется к первому слагаемому $\neg Q1$ и к первому дизъюнкту в программе $P \vee \neg P1 \vee \dots \vee \neg Pn$, такому, чтобы было возможно правило резолюции:

$$\frac{P \vee \neg P1 \vee \dots \vee \neg Pn}{(\neg P1 \vee \dots \vee \neg Pn) \theta} \quad \text{для того НОУ, для которого } P\theta \text{ и } Q1\theta \text{ одинаковы.}$$

Дерево родственных отношений

```
parent(cAdam, cCain) .
parent(cEve, cCain) .
parent(cAdam, cAbel) .
parent(cEve, cAbel) .
```

43. Интуитивное понятие алгоритма. Свойства алгоритма.

Алгоритм – это общий, единообразный, точно установленный способ решения любой задачи из данной массовой проблемы.

Общие требования

- Детерминированность – между всеми величинами, получаемыми алгоритмом, существует жесткая причинная связь. Последующие значения зависят от предыдущих.
- Дискретность – каждая последующая величина получается из значений предыдущих по определенному закону
- Элементарность шагов – закон получения последующих величин должен быть простым
- Массовость – начальные условия могут варьироваться в бесконечных пределах
- Результативность – конечный результат всегда должен быть получен
- Конечность – число шагов должно быть конечно

Теория вычислимости (также называемая общей теорией алгоритмов) изучает вопросы о том, существует ли алгоритм, представляющий общий метод решения какой-либо задачи, или нет

Когда утверждают, что для решения задачи существует алгоритм, то в качестве обоснования, как правило, достаточно предъявить неформальное описание последовательности действий, ведущей к требуемому результату.

Но для доказательства того, что для решения некоторой задачи не существует алгоритма, неформального определения алгоритма недостаточно и требуется точное определение алгоритма.

В теории вычислимости отвлекаются от временных и материальных возможностей, предполагая, что исполнение алгоритма может быть сколь угодно долгим и может потребовать сколь угодно много материалов для осуществления этого исполнения.

Это *абстракция потенциальной осуществимости*.

Подходы к формальному определению

Поэтому формально строгие определения понятия алгоритма связаны с введением специальных математических конструкций – формальных алгоритмических систем или моделей вычислений

Основные направления:

- 1) Уточнение понятия эффективно вычислимой функции
- 2) Машинная арифметика
- 3) Понятие нормальных алгоритмов

Численные алгоритмы

Алгоритм, в соответствии с которым решается поставленная задача, сводится к арифметическим действиям, называемым численными. Все множество алгоритмов можно свести к численным алгоритмам.

Пусть $x_1, x_2, \dots, x_p, \dots$ - всевозможные условия (исходные данные) для решения данной массовой задачи, а $y_1, y_2, \dots, y_p, \dots$ - решения задачи при данных условиях. Преобразование x_p в y_p можно свести к вычислению целочисленной функции $m = \varphi(n)$, где n и m целые числа.

Нумерация Геделя

Любое число n представимо в виде: $n = (p_1)^{f_1}(a_1) \times (p_2)^{f_2}(a_2) \times \dots \times (p_k)^{f_k}(a_k)$, где все p_i – простые числа, а a_j – натуральные числа, включая 0. В силу единственности такого разложения каждому числу n соответствует однозначное число $a_1 a_2 \dots a_k$. Функцию $\varphi(n)$, преобразующую номер условия в номер решения, называют **алгоритмически вычислимой**.

44. Понятие вычислимой функции. Нумерация алгоритмов.

Вычислимые функции

Если есть функция $f(x_1, x_2, \dots, x_p)$, зависящая от целочисленных аргументов, тогда функция $y \in f(x_1, x_2, \dots, x_p)$ называется эффективно вычислимой функцией, если существует алгоритм, позволяющий определить ее значение.

Простейшие (базовые) функции:

Нуль-функция o , определенная как $o(x) = 0$ для любого $x \in \mathbb{N}$ (оператор аннулирования).

Функция следования (прибавления единицы) s , определенная как $s(x) = x + 1$ для любого $x \in \mathbb{N}$ (оператор следования).

Для каждого $p \in \mathbb{N}^+$ и каждого $m = 1, \dots, p$ **функция проекции** I_m^p , определенная как $I(x_1, \dots, x_m, \dots, x_p) = x_m$, $1 \leq m \leq p$ для любых $x_1, \dots, x_1, \dots, x_p \in \mathbb{N}$.

Вычислимость этих функций установлена.

Подходы к формальному определению

Поэтому формально строгие определения понятия алгоритма связаны с введением специальных математических конструкций – формальных алгоритмических систем или моделей вычислений

Основные направления:

- 1) Уточнение понятия эффективно вычислимой функции
- 2) Машинная арифметика
- 3) Понятие нормальных алгоритмов

Множество всех алгоритмов счетно. Ведь любой алгоритм можно задать конечным описанием, а множество всех конечных слов в фиксированном алфавите счетно. Счетность множества алгоритмов означает наличие взаимно-однозначного соответствия между алгоритмами и числами натурального ряда, т.е. функции типа $j: N \rightarrow Ae^*$, взаимно-однозначно отображающей слова в алфавите Ae^* выбранном для описания алгоритмов в числа натурального ряда. Такая функция $j(n) = A$ называется **нумерацией алгоритмов**, а ее аргумент n – номером алгоритма A при нумерации j .

45. Базисные рекурсивные функции. Выражение простейших арифметических функций ($x+y$, $x \cdot y$, xy) через базисные.

Примитивно рекурсивные функции

Определение
Функция называется примитивно рекурсивной , если ее можно получить конечным числом операций суперпозиции и примитивной рекурсии из простейших функций.
Обозначим - ПРФ
Применение операций суперпозиции и примитивной рекурсии ко всюду определенным функциям дает всюду определенные функции.
Всякая ПРФ вычислима и всюду определена.
Всякая примитивно рекурсивная функция вычислима по Тьюрингу.
Существуют функции, не являющиеся примитивно рекурсивными (функция Аккермана)

Получение новых функций

2. Оператор примитивной рекурсии
Пусть даны числовые функции: n -местная функция φ и $(n+2)$ -местная функция g . Зададим $(n+1)$ -местную функцию h так, что для любых $x_1, \dots, x_i, \dots, x_n \in \mathbb{N}$ $h(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и для любых $x_1, \dots, x_i, \dots, x_n, y \in \mathbb{N}$ $h(x_1, x_2, \dots, x_n, y+1) = g(x_1, x_2, \dots, x_n, y, h(x_1, x_2, \dots, x_n, y))$ если $h(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$ определено, иначе $h(x_1, x_2, \dots, x_n, y+1)$ не определено.
Будем говорить, что h получена примитивной рекурсией из φ и g .
Распространим на случай, когда $n = 0$. Пусть a – натуральное число, g – числовая двухместная функция.
$h(0) = a$ и $h(y+1) = g(y, h(y))$, если $h(y)$ определено, иначе $h(y+1)$ не определено.
$0! = 1, 1! = 1, (n+1)! = n! (n+1)$

Примеры рекурсии

Константа

$$f(x) = m = s(s(\dots s(o(x)) \dots))$$

Сложение: $\text{add}(x, y) = x + y$

$$\begin{aligned} \text{add}(x, 0) &= x, \\ \text{add}(x, y+1) &= \text{add}(x, y) + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{add}(x, 0) &= I_1(x), \\ \text{add}(x, y+1) &= s(\text{add}(x, y)) = s(I_3(x, y, \text{add}(x, y))), \end{aligned}$$

Умножение: $\text{prod}(x, y) = xy$

$$\begin{aligned} \text{prod}(x, 0) &= 0, \\ \text{prod}(x, y+1) &= \text{prod}(x, y) + x. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{prod}(x, 0) &= 0(x), \\ \text{prod}(x, y+1) &= \text{prod}(x, y) + x = \text{sum}(x, \text{prod}(x, y)). \end{aligned}$$

Возведение в степень: $x \uparrow y$

$$\begin{aligned} \text{inv}(x, 0) &= 1, \\ \text{inv}(x, y+1) &= \text{prod}(x, \text{inv}(x, y)). \end{aligned}$$

46. Операторы рекурсивных функций. Тезис Чёрча.

Получение новых функций

Операции, с помощью которых будут получаться новые функции из базовых.

Таких операций три: суперпозиции, примитивной рекурсии и минимизации.

1. Оператор суперпозиции

Пусть даны числовые функции: m -местная функция $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_m)$ и m n -местных функций: $f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Зададим n -местную функцию g так, чтобы для любых $x_1, \dots, x_i, \dots, x_n \in \mathbb{N}$
 $g(x_1, x_2, \dots, x_n) = \varphi(f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n))$.

Будем говорить, что g получена суперпозицией (подстановкой) из $\varphi, f_1, \dots, f_m$.

Теорема

Если функции f_i и φ вычислимы, то и функция g вычислима.

Примечания

1. Если исходные f_i -и всюду определены, то и суперпозиция всюду определена.

2. В случае несовпадения числа переменных в функциях f_i следует ввести фиктивные переменные, а к полученному результату применить функцию выбора (проекции).

Получение новых функций

2. Оператор примитивной рекурсии

Пусть даны числовые функции: n -местная функция φ и $(n+2)$ -местная функция g .
 Зададим $(n+1)$ -местную функцию h так, что для любых
 $x_1, \dots, x_i, \dots, x_n \in \mathbb{N}$ $h(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$
 и для любых $x_1, \dots, x_i, \dots, x_n, y \in \mathbb{N}$
 $h(x_1, x_2, \dots, x_n, y+1) = g(x_1, x_2, \dots, x_n, y, h(x_1, x_2, \dots, x_n, y))$
 если $h(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$ определено,
 иначе $h(x_1, x_2, \dots, x_n, y+1)$ не определено.

Будем говорить, что h получена примитивной рекурсией из φ и g .

Распространим на случай, когда $n = 0$. Пусть a - натуральное число, g - числовая двухместная функция.

$h(0) = a$ и $h(y+1) = g(y, h(y))$, если $h(y)$ определено, иначе $h(y+1)$ не определено.

$0! = 1, 1! = 1, (n+1)! = n! (n+1)$

3. Оператор минимизации

Пусть дана $(n+1)$ -местная функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$.

Зададим n -местную функцию $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ так, чтобы для любых $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{N}$ выполнялось следующее:

если существует $y \in \mathbb{N}$ такое, что $f(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$ определено и равно 0,
 и для любого $y^* < y$ $f(x_1, x_2, \dots, x_n, y^*)$ определено и не равно 0,
 то $g(x_1, x_2, \dots, x_n) = y$;
 если такого y не существует, то $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ не определено.

Будем говорить, что g получена минимизацией из f и писать

$g((x_1, x_2, \dots, x_n)) = \mu_y (f(x_1, x_2, \dots, x_n, y) = 0)$.

Схема поиска:

1. Полагаем $y=0$. Находим $f(x_1, x_2, \dots, x_n, 0)$.
 Если $f(x_1, x_2, \dots, x_n, 0) = 0$, то $g((x_1, x_2, \dots, x_n)) = 0$, иначе goto 2.
2. Вычисляем $f(x_1, x_2, \dots, x_n, 1)$.
 Если $f(x_1, x_2, \dots, x_n, 1) = 0$, то $g((x_1, x_2, \dots, x_n)) = 1$, иначе $y = y + 1$ и переход на 3.
3. Вычисляем $f(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$.
 Если $f(x_1, x_2, \dots, x_n, y) = 0$, то $g((x_1, x_2, \dots, x_n)) = 0$, иначе $y = y + 1$ и переход на 3.

Этот процесс может продолжаться бесконечно:

- если значение $f(x_1, x_2, \dots, x_n, 0)$ не определено;
 - если значения $f(x_1, x_2, \dots, x_n, 0)$ для $1, 2, \dots, b-1$ определены и отличны от 0, а значение $f(x_1, x_2, \dots, x_n, b)$ не определено;
 - если значения $f(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$ определены для всех $y = 0, 1, \dots$ и отличны от 0.
- Во всех этих случаях значение $g((x_1, x_2, \dots, x_n)) = \mu_y (f(x_1, x_2, \dots, x_n, y) = 0)$ считается неопределенным.

Применение

При помощи операции минимизации можно получать обратные функции

Если имеем одноместную функцию $f(x)$, то функцию μf обозначают через f^{-1} и называют обращением функции f или $f^{-1}(x) = \mu y (f(y) = x)$.

наименьший y такой, что $f(y) = x$

$\sqrt{2}$ обратна для x^2

$\sqrt{x} = \mu y (y^2 = x)$. Определена для 0, 1, 4, 9, ...

$\frac{x}{y}$ обратна для xy

$x/y = \mu y (yz = x)$. Определена для любого x при $y = 1$ и для любого y при $x = 0$.

Частично рекурсивные функции

Определение

Функция называется **частично рекурсивной** (ЧРФ), если ее можно получить конечным числом операций суперпозиции, примитивной рекурсии и минимизации из простейших функций.

Применение оператора минимизации может привести к неопределенной функции. С помощью операции минимизации из всюду определенной функции может получиться не всюду определенная функция.

Всюду определенные частично рекурсивные функции называются **общерекурсивными функциями** (ОРФ).

Можно доказать, что существует общерекурсивная функция, не являющаяся примитивно рекурсивной.

Существуют частично рекурсивные функции, которые не являются общерекурсивными.

$$\text{ПРФ} \subset \text{ОРФ} \subset \text{ЧРФ}$$

Рекурсивные функции

В 1936 г. А. Чёрч высказал следующее предложение, которое назвали тезисом Чёрча: **любая интуитивно вычислимая всюду определенная функция является рекурсивной**. Затем тезис Чёрча был принят и для не всюду определенных (т.е. частичных) числовых функций.

Теорема

Пусть f – числовая функция. Тогда f частично рекурсивна, если и только если f вычислима по Тьюрингу.

Если функция вычислима по Тьюрингу, то она частично рекурсивна.

Тезис Чёрча также принимают в следующей расширенной формулировке (не ограничиваясь числовыми функциями):

любое неформальное описание алгоритма может быть уточнено предъявлением некоторой машины Тьюринга.

47. Нормальные алгоритмы Маркова

Нормальным алгоритмом Маркова в алфавите A называется следующее правило построения последовательности S_i слов в алфавите A , исходя из данного слова S в этом алфавите:

В качестве начального слова S_0 последовательности берется слово S . Пусть для некоторого $i \geq 0$ слово S_i построено и процесс построения последовательности не завершился. Если при этом в схеме нормального алгоритма нет формул, левые части которых входили бы в S_i , то S_{i+1} полагают равным S_i и процесс построения последовательности считается завершившимся.

Если же в схеме имеются формулы с левыми частями, входящими в S_i , то в качестве S_{i+1} берется результат марковской подстановки.

Процесс построения последовательности считается завершившимся, если на данном шаге была применена формула заключительной подстановки, и продолжающимся – в противном случае.

Если процесс построения последовательности завершился, то говорят, что рассматриваемый нормальный **алгоритм применим к слову** S .

Принцип нормализации Маркова.

Для нахождения значений функции, заданной в некотором алфавите, тогда и только тогда существует какой-нибудь алгоритм, когда функция нормально вычислима.

Марковские подстановки

Определение

Марковской подстановкой называется операция над словами, задаваемая с помощью упорядоченной пары слов (P, Q) , состоящая в следующем:

В заданном слове R находят первое вхождение слова P (если таковое имеется) и, не изменяя остальных частей слова R , заменяют в нем это вхождение словом Q .

Полученное слово называется результатом применения марковской подстановки (P, Q) к слову R .

Если же такого вхождения нет, то считается, что марковская подстановка (P, Q) неприменима к слову R .

Частными случаями марковских подстановок являются подстановки с пустыми словами: (Λ, Q) , (P, Λ) , (Λ, Λ) .

Примеры подстановок

Для обозначения марковской подстановки (P, Q) используется запись $P \rightarrow Q$. Она называется формулой подстановки (P, Q) .

Существуют заключительные подстановки, для которых будем использовать запись $P \rightarrow .Q$, называя ее формулой заключительной подстановки.

В формуле подстановки $P \rightarrow Q$ слово P называется левой частью, а Q – правой частью.

Упорядоченный конечный список формул подстановок в алфавите A называется **схемой нормального алгоритма** в алфавите A .

Схема:

$P_1 \rightarrow (.) Q_1,$

$P_2 \rightarrow (.) Q_2,$

.....

$P_k \rightarrow (.) Q_k$

в алфавите A называется схемой (или записью) нормального алгоритма в A .

Последовательность S_i будем записывать следующим образом:

$S_0 \Rightarrow S_1 \Rightarrow S_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow S_{k-1} \Rightarrow S_k,$

где $S_0 = S$ – исходное слово, а S_k – конечное слово, результат.

Пример:

$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

$a_1 \rightarrow \Lambda$

$a_2 \rightarrow \Lambda$

...

$a_n \rightarrow \Lambda$

$\Lambda \rightarrow .\Lambda$

Данный алгоритм переводит любое слово в пустое.

Нормальные алгоритмы не производят собственно вычислений, они лишь осуществляют преобразования слов, заменяя в них одни буквы на другие по предписанным правилам.

Результаты применения правил мы можем интерпретировать как вычисления.

48. Алгоритмическая система Тьюринга. Тезис Чёрча.

Операции над МТ:

Под операциями над МТ понимаются приемы, с помощью которых из нескольких простых МТ можно построить более сложную МТ

Основные операции:

- Композиция

- Ветвление
- Итерация

Далее:

МТ начинает работу в состоянии q_1 и рассматривает первый слева символ на ленте

Заключительное состояние q_0

Операция композиции

Имеем две МТ M_1 и M_2 , имеющие одинаковый внешний алфавит $A = \{b, a_1, \dots, a_m\}$ и непересекающиеся алфавиты (множества) внутренних состояний $Q_1 = \{q_0, q_1, \dots, q_n\}$ и $Q_2 = \{q_0^*, q_1^*, \dots, q_k^*\}$.

Будем считать q_0 и q_0^* заключительными состояниями. Если в МТ есть несколько заключительных состояний, то считаем, что в них осуществляется переход на состояния q_0 и q_0^* . Программы начинают работать в состоянии q_1 и q_1^* .

Композицией машин M_1 и M_2 назовем машину $M = M_1 * M_2$, программа которой строится следующим образом. Во всех командах M_1 переходы в заключительное состояние q_0 заменяются на переходы в состояние q_1^* машины M_2 . Все остальные команды остаются без изменений.

Было:

$M_1 (q_1, \dots, q_i \rightarrow q_0)$

$M_2 (q_1^*, \dots, q_j^* \rightarrow q_0^*)$

Стало:

$M_1 (q_1, \dots, q_i \rightarrow q_0^*)$

$M_2 (q_1^*, \dots, q_j^* \rightarrow q_0^*)$

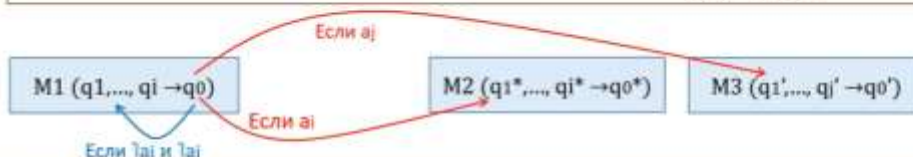
Машина M имеет множество состояний $Q = \{q_1, \dots, q_n, q_1^*, \dots, q_0^*\}$, всего $n+k+1$ состояний.

Операция ветвления

Имеем машины M_1 , M_2 и M_3 с одинаковым алфавитом A и множествами состояний $Q_1 = \{q_0, \dots, q_n\}$, $Q_2 = \{q_0^*, \dots, q_k^*\}$ и $Q_3 = \{q_0', \dots, q_m'\}$.

Ветвлением машины M_1 на машины M_2 и M_3 назовем машину $M = M_1 + \begin{cases} M_2(a_i) \\ M_3(a_j) \end{cases}$

В M_1 введем дополнительные команды переходов из q_0 :
 $q_0 a_i \rightarrow q_1^* a_i S$
 $q_0 a_j \rightarrow q_1' a_j S$



Машина M имеет $(n + k + m + 4)$ состояния.

Подобным образом можно организовать ветвление на несколько машин: 2, 3, 4, ...

Операция итерации

Имеем $M1$ с алфавитом A и $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_n\}$.
Итерацией машины $M1$ называется машина $M = M(a_i)$, программа которой строится из программы $M1$ следующим образом.

В команде перехода в заключительное состояние из состояния, в котором головка рассматривает символ a_s , символ q_0 заменяется на q_i . Все остальные команды остаются без изменения.

Для выполнения итерации $M1$ должна иметь по крайней мере два перехода в заключительное состояние при различных значениях символов, обозреваемых головкой.



Операции над машинами Тьюринга

Все приведенные операции можно комбинировать!

Язык команд программ Тьюринга содержит основные операторы программирования на алгоритмических языках и **позволяет строить любые программы.**

Рекурсивные функции

В 1936 г. А. Чёрч высказал следующее предложение, которое назвали тезисом Чёрча: **любая интуитивно вычислимая всюду определенная функция является рекурсивной.** Затем тезис Чёрча был принят и для не всюду определенных (т.е. частичных) числовых функций.

Теорема

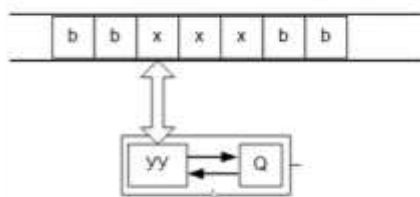
Пусть f – числовая функция. Тогда f частично рекурсивна, если и только если f вычислима по Тьюрингу.

Если функция вычислима по Тьюрингу, то она частично рекурсивна.

Тезис Чёрча также принимают в следующей расширенной формулировке (не ограничиваясь числовыми функциями):
любое неформальное описание алгоритма может быть уточнено предъявлением некоторой машины Тьюринга.

49. Основные понятия ДМТ и НМТ. Примеры различных МТ.

Определение машины Тьюринга (МТ)



Определение

Машиной Тьюринга называется упорядоченная семерка
 $\langle A, \Sigma, \Delta, Q, q_0, F, P \rangle$

- 1) A – алфавит, называемый ленточным (рабочим) алфавитом, причем символ b , называемый пробелом (пустым символом), принадлежит A ;
- 2) Σ – алфавит, называемый входным (внешним) алфавитом, причем $\Sigma \subseteq A \setminus \{b\}$;
- 3) Δ – алфавит, называемый выходным алфавитом, $\Delta \subseteq A \setminus \{b\}$;
- 4) Q – алфавит, называемый алфавитом состояний (внутренним алфавитом), каждый символ из Q называется состоянием, $A \cap Q = \emptyset$;
- 5) $q_0 \in Q$ – символ, называемый начальным состоянием;
- 6) $F \subseteq Q$ – непустое множество заключительных состояний;
- 7) P – частичная функция из $(Q \setminus F) \times A$ в $Q \times A \times \{L, S, R\}$, называемая программой, здесь множество $\{L, C, R\}$ указывает на возможный сдвиг головки.

Будем считать один используемый алфавит, тогда МТ: $\langle A, Q, q_0, F, P \rangle$

Универсальная МТ

Универсальная машина Тьюринга

Практический интерес представляет задача построения универсальной машины Тьюринга минимальной сложности.

В качестве такой **меры сложности** К. Шеннон предложил использовать произведение числа символов внешнего алфавита на число состояний, отличных от заключительных.

К. Шеннон показал, что универсальная машина Тьюринга независимо от числа символов во внешнем алфавите должна иметь по крайней мере два внутренних состояния, отличных от заключительного.

Теорема Ватанабе утверждает о существовании универсальной МТ с пятью символами и шестью состояниями.

Теорема Минковского – о существовании универсальной МТ с четырьмя символами и семью состояниями.

Теорема Титтера – о существовании универсальной МТ с четырьмя символами и шестью состояниями.



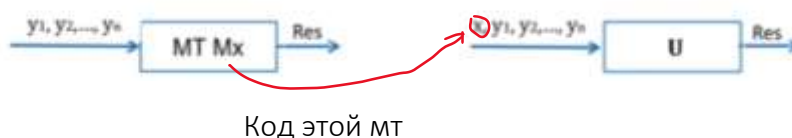
Клод Элвуд Шеннон
1916 - 2001

Рассмотрим МТ U , интерпретирующую любую МТ, т.е. выполняющую те же действия, что и данная МТ

Машине U на вход подается номер x произвольной МТ и произвольное число входных данных $y_1, y_2, \dots, y_n$ для этой машины ($n \geq 1$)

По номеру x машина U находит МТ M_x . Эта машина вычисляет $M_x(y_1, y_2, \dots, y_n)$, моделируя действия машины M_x на выходе $y_1, y_2, \dots, y_n$

По завершению моделирования (это может не произойти) машина U выдает результаты работы $M_x(y_1, y_2, \dots, y_n)$



Такую МТ U назовем **универсальной МТ**

Самоприменимая и несамоприменимая МТ

Проблема самоприменимости

Пусть на ленте МТ записан ее собственный шифр. Если машина применима к такой конфигурации, ее называют **самоприменимой**, в противном случае – **несамоприменимой**.

Построим таблицу (бесконечную матрицу): если МТ допускает j -ю входную цепочку, то элемент таблицы $kij = 1$, т.е. наличие на диагонали единицы означает самоприменение, а 0 – несамоприменимость.

МТ \	1	2	3	4	...
1	1	0	0	0	...
2	1	1	0	1	...
3	0	1	0	0	...
...	...	...	...	...	...

Пусть D – последовательность нулей и единиц, находящихся на диагонали этой матрицы.

Построим дополнение к этой последовательности, заменив значения элементов на противоположные. Получим последовательность D^* , которая содержит 0 если i -я МТ допускает свое собственное описание на входе.

Предположим, что D^* вычислима на МТ. Значит, существует МТ M , которая для всех входных цепочек a_i дает такой же результат, что и D . Получаем противоречие. Существование машины M , способной вычислить D , невозможно.

Варианты МТ

- На каждом шаге головка не может оставаться на месте (R,L)
- Лента, ограниченная с одного конца
- Наличие нескольких головок на одной ленте
- Наличие множества лент, каждая со своей головкой
- 2 ленты: одна только читать, другая – читать и записывать
- Многомерные ленты (несколько символов в одной ячейке)

Все эти МТ имеют мощность стандартной МТ

ДМТ

Для каждых q_i и a_j ($0 \leq i \leq m$, $0 \leq j \leq n$) программа машины должна содержать *одну и только одну* команду, начинающуюся символами q_i и a_j . Такие машины Тьюринга называются **детерминированными машинами (ДМТ)**

Недетерминированные МТ (НМТ)

НМТ называется МТ, в которой каждому состоянию q_i и наблюдаемому символу a_j сопоставляется множество:

$\{q_{i1}, a_{j1}, D_1\}, \{q_{i2}, a_{j2}, D_2\}, \dots, \{q_{ik}, a_{jk}, D_k\}$, где $D_m = \{R, L, S\}$, $m = 1, \dots, k$.

На каждом шаге НМТ может выбрать любую из этих троек для следующего перехода

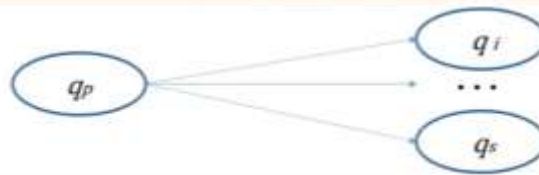
Теорема

Для любой допускающей (пришла в заключительное состояние) НМТ существует ДМТ, допускающая этот же вход

(те когда мы рассматриваем решение задачи на НМТ мы рассматриваем дерево вариантов которое пришло к решению, те пришла в заключительное состояние, тогда мы можем вернуться вверх и построить соотв ДМТ)

Недетерминированная машина Тьюринга

Недетерминированная машина Тьюринга (НМТ) отличается от детерминированной тем, что для каждого состояния q и ленточного символа x возможно множество переходов: $\{q_i, a_i, D_i\}, \dots, \{q_s, a_s, D_s\}$, где $D_i, \dots, D_s \in \{R, L, S\}$.



На каждом шаге работы НМТ может выбрать любую из троек для следующего перехода. Причем НМТ не может выбрать состояние из одной тройки, ленточный символ из другой, а вид перемещения из какой-нибудь еще.

НМТ допускает вход, если существует некоторая последовательность выбора переходов, ведущая из начального состояния в допускающее состояние. Существование других выборов, которые не ведут в допускающее состояние, не имеет значения.

Теорема

Если M_n – недетерминированная машина Тьюринга, то существует детерминированная машина Тьюринга M_d , которая допускает такой же вход.

Необходимо отметить, что такая M_d может потребовать времени, экспоненциально большее, чем время работы M_n .

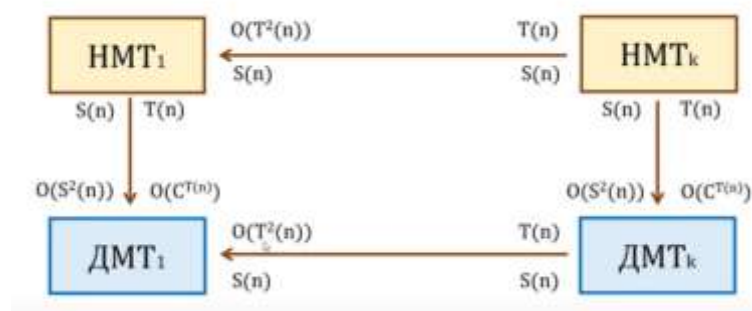
Взаимосвязи характеристик ДМТ и НМТ

Теорема

Если НМТ имеет временную сложность $T(n)$, то существует ДМТ с временной сложностью $O(C^{T(n)})$, $C > 1$.

Теорема

Если НМТ имеет емкостную сложность $S(n)$, то найдется ДМТ с емкостной сложностью $O(S^2(n))$.



k - кол-во лент

50. Временная и емкостная сложность алгоритмов.

Исходными данными является последовательность символов некоторого фиксированного алфавита. Результаты работы алгоритма зависят как *от размера* этой последовательности, так и от ее *содержимого*

Будем называть *размером входа* длину последовательности исходных данных (число символов)

Чтобы сгладить колебания (например. Времени выполнения алгоритма при различных значениях исходных данных одной длины) рассматриваются все входы данного размера n и определяется **характеристики сложности в худшем случае**

Будем рассматривать сложность как функцию от размера входа n . Получение такой функции практически невозможно или очень сложно. Поэтому рассматривается только поведение алгоритмов при использовании больших входов, те рассматривается **скорость роста сложности алгоритмов**.

Функции $f(n)$ и $g(n)$, определенные на множестве целых положительных чисел и принимающие целые положительные значения, называются **эквивалентными**, если

$\exists C > 0$ и $C^* > 0$ такие, что $Cg(n) \leq f(n) \leq C^*g(n)$ для больших n , $n \geq n_0$.

O - нотация

Нотация O большое — это математическая нотация, которая описывает ограничивающее поведение функции, когда аргумент стремится к определенному значению или бесконечности.

O-нотация является членом семейства нотаций, изобретенных Полом Бахманом, Эдмундом Ландау и другими, которые в совокупности называются нотациями Бахмана-Ландау или асимптотическими нотациями.

Определение

$f(n) = O(g(n))$, если $\exists C > 0$ и $n_0 > 0$ такие, что $f(n) \leq C g(n)$ для всех $n \geq n_0$.

Другие нотации

- O большое ($O()$) описывает верхнюю границу сложности.
- Малое O ($o()$) описывает верхнюю границу, исключая точную оценку.
- Омега ($\Omega()$) описывает нижнюю границу сложности.
- Тета ($\Theta()$) описывает точную оценку сложности.

Другие нотации

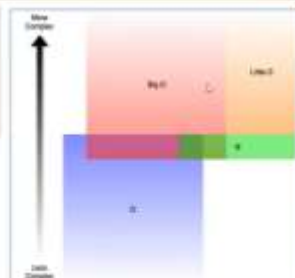
O большое: « $f(n)$ есть $O(g(n))$ » тогда и только тогда, когда некоторые константы c и n_0 , $f(n) \leq cg(n)$ для всех $n > n_0$

Малое O: « $f(n)$ есть $o(g(n))$ », если $f(n)$ есть $O(g(n))$ и $f(n)$ не есть $\Theta(g(n))$

Омега: « $f(n)$ есть $\Omega(g(n))$ » тогда и только тогда, когда некоторые константы c и n_0 , $f(n) \geq cg(n)$ для всех $n > n_0$

Тета: « $f(n)$ есть $\Theta(g(n))$ » тогда и только тогда, когда $f(n)$ есть $O(g(n))$, а $f(n)$ есть $\Omega(g(n))$

- O большое ($O()$) описывает верхнюю границу сложности.
- Малое O ($o()$) описывает верхнюю границу, исключая точную оценку.
- Омега ($\Omega()$) описывает нижнюю границу сложности.
- Тета ($\Theta()$) описывает точную оценку сложности.



Большое O

Свойства:

- $O(cf(n)) = O(f(n))$
- $O(f(n)g(n)) = O(f(n))O(g(n))$
- $O(f(n)/g(n)) = O(f(n))/O(g(n))$

Точное значение кол-ва операций, выполняемых алгоритмом, не играет существенной роли в анализе алгоритмов. Более важным оказывается скорость роста этого числа при увеличении размера входа.

Функция $f(n)$ имеет **полиномиальную сложность** $O(n^k)$, где $k > 0$, целое, тогда и только тогда, когда $\exists C > 0$ такое, что $f(n) \leq Cn^k, \forall n \geq n_0$.

Функцию $f(n)$ называют **экспоненциальной**, если $\exists c_1 > 0$ и $c_2 > 0, k_1 > 1$ и $k_2 > 1$ такие, что $c_1 k_1^n \leq f(n) \leq c_2 k_2^n, \forall n \geq n_0$.

Пример

$$f(n) = 3^n + 25 \cdot 2^n \quad c_1 = c_2 = 1, k_1 = 2, k_2 = 4 \quad 2^n \leq 3^n + 25 \cdot 2^n \leq 4^n. \\ O(f(n)) = O(3^n).$$

Функции, сложность которых для достаточно больших входов превосходит любую полиномиальную оценку, также называются экспоненциальными. Например: 2^{n^2} ; $n!$; n^n и другие.

В настоящее время считается что алгоритм практически полезен если его сложность растет полиномиально относительно размера входа

Все вычисления осуществляются во времени и пространстве. Поэтому выделяются два вида сложности: **временную и емкостную**.

Временная сложность

Предположим, что все элементарные операции алгоритма выполняются за единицы времени. Тогда время выполнения алгоритма будет определяться числом элементарных шагов, необходимых для получения результата.

Пусть n -размер входа. Время выполнения алгоритма задается функцией $f: N \rightarrow N$ такой, что $f(n)$ – наибольшее количество времени, необходимое для алгоритма решения задачи для входных слов длиной n . Функция $f(n)$ называется **асимптотической временной сложностью или временной сложностью**.

Временная сложность $T(n)$ МТ равна наибольшему числу шагов, сделанных МТ при обработке входных слов длиной n . Если МТ не останавливается, то для этого $nT(n)$ не определено

Емкостная сложность

Емкостная сложность $S(n)$ машины Тьюринга равна наибольшему расстоянию на ленте, которое проходит головка при обработке данных входа длины n .

51. Полиномиальные и экспоненциальные алгоритмы. Метод сводимости. Полиномиальная связанность.

Функция $f(n)$ имеет **полиномиальную сложность** $O(n^k)$, где $k > 0$, целое,

тогда и только тогда, когда $\exists C > 0$ такое, что $f(n) \leq Cn^k, \forall n \geq n_0$.

Функцию $f(n)$ называют **экспоненциальной**, если $\exists c_1 > 0$ и $c_2 > 0, k_1 > 1$ и $k_2 > 1$ такие, что $c_1 k_1^n \leq f(n) \leq c_2 k_2^n, \forall n \geq n_0$.

Класс проблем (задач), имеющих самое большее, полиномиальную сложность, обозначим **P (Polynomial)**

Класс P – класс задач, решаемых дискретной (детерминированной) МТ за полиномиальное время

Класс NP (Non Polynomial) – класс задач, решаемых недетерминированной МТ за полиномиальное время

$P \subset NP$

В настоящее время считается что $P \neq NP$ хотя это не доказано

Проблема:

Индивидуальная сложность определенных задач из NP полиномиально связана со всем классом NP . Это класс **NP -полных задач** (NP -complete, NP -co)

Полиномиальная связанность

Неотрицательные функции $f(n)$ и $g(n)$ **полиномиально связаны**, если найдутся такие полиномы $P_1(n)$ и $P_2(n)$, что для любого n справедливы следующие неравенства: $f(n) \leq P_1(g(n))$ и $g(n) \leq P_2(f(n))$.

Замечания:

1. Любая функция, полиномиально связанная с полиномиальной, является полиномиальной.

2. Любая функция, полиномиально связанная с экспоненциальной, является экспоненциальной.

Полиномиальная сводимость:

Полиномиальная сводимость P_1 к P_2 обозначается $P_1 \propto P_2$ (P_1 сводится к P_2).

Утверждения:

1. Если $P_1 \propto P_2$ и $P_2 \in P$, то $P_1 \in P$.

2. Если $P_1 \propto P_2$ и $P_2 \propto P_3$, то $P_1 \propto P_3$.

3. Если $P_1, P_2 \in NP, P_1 \propto P_2, P_1 \in NP$ -co, тогда $P_2 \in NP$ -co.

Переформулируем определение NP – полной задачи:

Задача P называется NP – полной, если:

- 1) $P \in NP$;
- 2) $P1 \propto P, \forall P1 \in NP$.

Таким образом, говорят, что задача является NP – полной, если:

1. Она принадлежит NP;
2. Все остальные задачи из NP полиномиально сводятся к ней.

В общем случае задача $\neg P$ является дополнением задачи P , если множество данных, приводящих в задаче $\neg P$ с ответом «да» в точности совпадает с множеством данных, не являющихся входами задачи P с ответом «да».

Теорема

Если $P \in P$, то $\neg P \in P$.

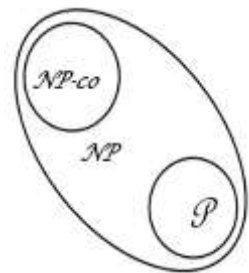
Т.е. класс P замкнут относительно дополнения. Для NP это не так.

52. Классификация алгоритмов по временной и емкостной сложности (N, NP, NP-полные).

В определении NP – полных задач участвует требование «все». На практике некоторую известную NP – полную задачу полиномиально преобразуют в рассматриваемую.

Введенные классы можно продемонстрировать следующим рисунком, считая, что $P \neq NP$

Типы ЭВМ и системы программирования отличаются в лучшем случае друг от друга полиномиально



В общем случае задача $\neg P$ является дополнением задачи P , если множество данных, приводящих в задаче $\neg P$ с ответом «да» в точности совпадает с множеством данных, не являющихся входами задачи P с ответом «да».

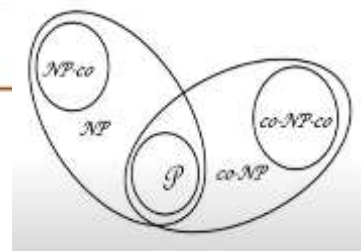
Теорема

Если $P \in P$, то $\neg P \in P$.

Т.е. класс P замкнут относительно дополнения. Для NP это не так.

Класс **co-NP** (complement) – класс всех задач, являющихся дополнением задач из NP.

$NP \neq co-NP$, так как известно, что $NP \cap co-NP \neq \emptyset$.



Емкостная сложность

Определение

Класс **PS (Polynomial Space)** включает в себя алгоритмы, использующие при работе память, объем которой ограничен полиномом от размера входа.

Если рассматривать ДМТ, то если $T(n)$ полиномиальна, то и $S(n)$ полиномиальна.

Вводится класс **NPS** – класс алгоритмов, которые реализуются НМТ с полиномиально ограниченным пространством.

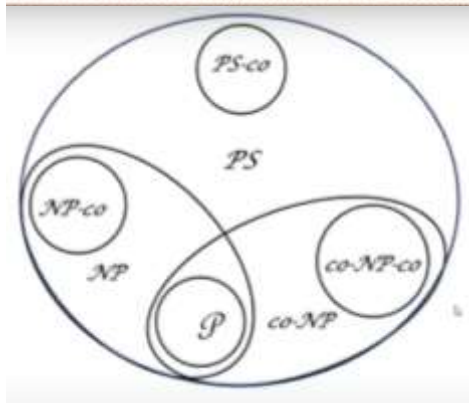
Теорема Сэвича

$$PS = NPS$$

Класс P заведомо является подмножеством PS . Класс NP также является подмножеством PS . Поэтому класс $co-NP \subseteq PS$.

Определение

Задача называется **PS-со** (PS-полной), если она принадлежит классу PS и все остальные задачи из PS полиномиально сводятся к ней.



Существуют другие классы и характеристики сложности. Например, можно рассматривать рекурсивные и рандомизированные алгоритмы.

53. Вес и расстояние Хемминга. Вес булевой функции.

Типичными свойствами, которыми могут обладать БФ, важными с криптографической точки зрения, являются, например, свойство равновесности (равновероятности) или отсутствие у функции фиктивных аргументов

Функция $f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ зависит существенным образом от аргумента x_i , если существуют такие значения переменных $(a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)$, что

$$f(a_1, \dots, a_{i-1}, 0, a_{i+1}, \dots, a_n) \neq f(a_1, \dots, a_{i-1}, 1, a_{i+1}, \dots, a_n).$$

В этом случае переменная x_i называется **существенной**, в противном случае – **несущественной**, или **фиктивной**.

Псевдобулевы функции

Обозначим V_n – множество двоичных n -мерных векторов.
Весом вектора $a = (a_1, \dots, a_n)$ (обозначим $\|a\|$), $a \in V_n$, называется число единичных координат вектора a .

$$\|a\| = a_1 + a_2 + \dots + a_n. \quad 0 \leq \|f\| < 2^n.$$

$$\|f\| = 2^n - \|f\|.$$

$$\|f \vee g\| = \|f\| + \|g\| - \|f * g\|.$$

$$\|f \oplus g\| = \|f\| + \|g\| - 2\|f * g\|.$$

Если $\|f\| = 2^{n-1}$, то БФ называется **равномерной** или **сбалансированной**.

Хемминг

Определение

Вес (Хемминга) вектора $x = (x_1, \dots, x_n)$ – это число ненулевых координат: $wt(x)$.

Пример

$$x = 10110011 \quad wt(x) = 5$$

Определение

Алгебраической степенью функции f относительно переменной x_i (обозначается $\deg(f, x_i)$) называется число переменных в самом длинном слагаемом многочлена Жегалкина функции f , содержащем x_i .

Если $\deg(f, x_i) = 0$, то переменная x_i является несущественной для функции f .

-- мощность множества

Расстояние Хемминга

Определение

Расстояние Хемминга между двумя векторами x и y равно числу компонент, в которых они различаются. Обозначим $\text{dist}(x, y)$.

$$\text{dist}(x, y) = wt(x \oplus y).$$

Свойства:

1. $\text{dist}(x, y) = \text{dist}(y, x)$

2. $\text{dist}(x, y) > 0$ при $x \neq y$; $\text{dist}(x, x) = 0$.

3. $\text{dist}(x, z) \leq \text{dist}(x, y) + \text{dist}(y, z)$.

Вес булевой функции

Определение

Вес БФ f равен мощности множества $\{x \in V_n \mid f(x) = 1\}$, обозначается $wt(f)$.

$$wt(f) = \#\{x \in V_n \mid f(x) = 1\}.$$

Определение

Расстояние между БФ f и g равно мощности множества:

$$\text{dist}(f,g) = \#\{x \in V_n \mid f(x) \neq g(x)\}, \quad \text{dist}(f,g) = wt(f \oplus g).$$

54. Преобразования Фурье и Уолша-Фурье. Их взаимосвязь.

Преобразование Фурье

Определение

Преобразованием Фурье БФ f называется целочисленная функция над $V_n = F_{2^n}$, определяемая равенством

$$W_F(u) = \sum_{x \in V_n} f(x)(-1)^{\langle x, u \rangle}$$

Для каждого $u \in V_n$ значения $W_F(u)$ называются **коэффициентами Фурье**.

$\langle \cdot \rangle$ - скалярное произведение векторов x принадлежащих мн-ву двумерных векторов

Преобразование Уолша-Адамара

Определение

Преобразованием Уолша-Адамара БФ f называется целочисленная функция над $V_n = F_{2^n}$, определяемая равенством:

$$W_w(u) = \sum_{x \in V_n} \exp f(x)(-1)^{\langle x, u \rangle} = \sum_{x \in V_n} (-1)^{f(x) \oplus \langle x, u \rangle}$$

Теорема

Коэффициенты Фурье и коэффициенты Уолша-Адамара связаны соотношением:

$$W_w(u) = 2^n \delta(u) - 2W_F(u)'$$

где $\delta(u)$ - функция Дирака:

$$\delta(u) = \begin{pmatrix} 1, \text{ если } u = (0, \dots, 0), \\ 0, \text{ если } u \neq (0, \dots, 0) \end{pmatrix}$$

Взаимосвязь преобразований

Теорема

Для преобразования Уолша-Адамара справедлива формула обращения:

$$\text{expf}(x) = 2^{-n} \sum_{u \in V_n} W(u) (-1)^{\langle x, u \rangle}$$

Теорема (равенство Парсеваля)

Коэффициенты Уолша-Адамара удовлетворяют следующему равенству:

$$\sum_{x \in V_n} (W_f(x))^2 = 2^{2n}$$

Корреляция БФ

Определение

Пусть f и g булевы функции из F_n . Целочисленная функция

$$\Delta_{f,g}(u) = \sum_{x \in F_n} (-1)^{f(x) \oplus g(x \oplus u)}$$

называется *функцией взаимной корреляции булевых функций* f и g .

Определение

Пусть f и g булевы функции из F_n . Целочисленная функция

$$\Delta_f(u) = \sum_{x \in F_n} (-1)^{f(x) \oplus f(x \oplus u)}$$

определенная на F_n , называется *автокорреляционной функцией булевой функции* f .

Автокорреляционная функция f в точке $u \in F_{2n}$ совпадает с нулевым коэффициентом Уолша-Адамара производной функции по направлению u :

$$\Delta_f(u) = W(0).$$

Определение

Булевы функции f и g из F_{2n} называются совершенно некоррелированными, если $\Delta_{f,g}(u) = 0$.

Коэффициенты Уолша-Адамара любой булевой функции f удовлетворяют равенству Парсеваля

$$\sum_{u \in V_n} W^2(u) = 2^{2n}$$

Поэтому $\max |W_f(u)| \geq 2^{n/2}$

Максимально нелинейными (*бент-функциями*) называются те булевы функции, на которых этот максимум достигается.

Бент-функции

Определение

Булева функция $f \in F_n$ называется *максимально-нелинейной* или *бент-функцией*, если все ее коэффициенты Уолша-Адамара равны $\pm 2^{n/2}$.

Коэффициенты Уолша-Адамара некоторых функций

Аргументы	$x \& y$	$x \vee y$	$x \oplus y$
$W(0,0)$	2	-2	0
$W(0,1)$	2	2	0
$W(1,0)$	2	2	0
$W(1,1)$	-2	2	4

55. Канонические представления булевых функций.

Представления булевой функции

1. Таблица истинности

x	y	z	F(x, y, z)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

2. Формула

$$z \vee x \wedge y$$

3. ДНФ

$$xz \vee \neg xz \vee x \wedge y$$

4. СДНФ

$$xyz \vee \neg xyz \vee x \wedge y \wedge z \vee x \wedge y \wedge \neg z$$

5. КНФ

$$(z \vee x)(z \vee \neg y)$$

6. СКНФ

$$(x \vee y \vee z)(x \vee \neg y \vee z)(\neg x \vee \neg y \vee z)$$

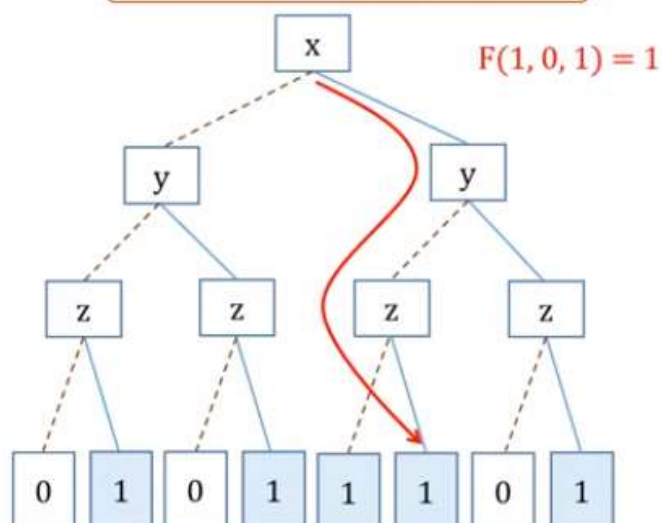
Представления булевой функции

7. Многочлен Жегалкина

$$x + z + xy + xz + xyz$$

Каноническим называется такое представление БФ, которое является для функции единственным

8. Семантическое дерево



Каноническим называется такое представление БФ, которое является для функции единственным. Канонические представления:
ТИ, СДНФ, СКНФ, многочлен Жегалкина, семантическое дерево
Сложность $O(2^n)$

56. Двоичные решающие диаграммы (BDD). Приведение к BDD.

Binary Decision Diagram

(двоичные решающие диаграммы)

Как вычислить значение БФ по ее аргументам

Проблема

Если БФ имеет 50 аргументов, то ее ТИ имеет 2^{50} . Как хранить такую ТИ, как с ней работать?

СДНФ БФ от 50 аргументов имеет порядка 10^{17} конъюнктов.

Задачи

Найти значение функции для конкретной интерпретации (наборе значений аргументов)

Найти все интерпретации, для которых $F = 1$

Проверить, является ли БФ ТИ, ТЛ или выполнимой

Определить существенные переменные БФ

Проверить, совпадают ли функции F_1 и F_2

Все проблемы для БФ с большим числом переменных классическими методами не решаются!

Основные свойства BDD

Для любой БФ представление BDD является каноническим.

BDD – эффективное представление БФ.

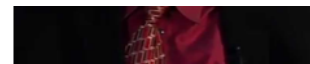
Представление в BDD используемых на практике двоичных функций растет полиномиально, или даже линейно от числа двоичных переменных, хотя существуют функции, сложность представления которых экспоненциальна.

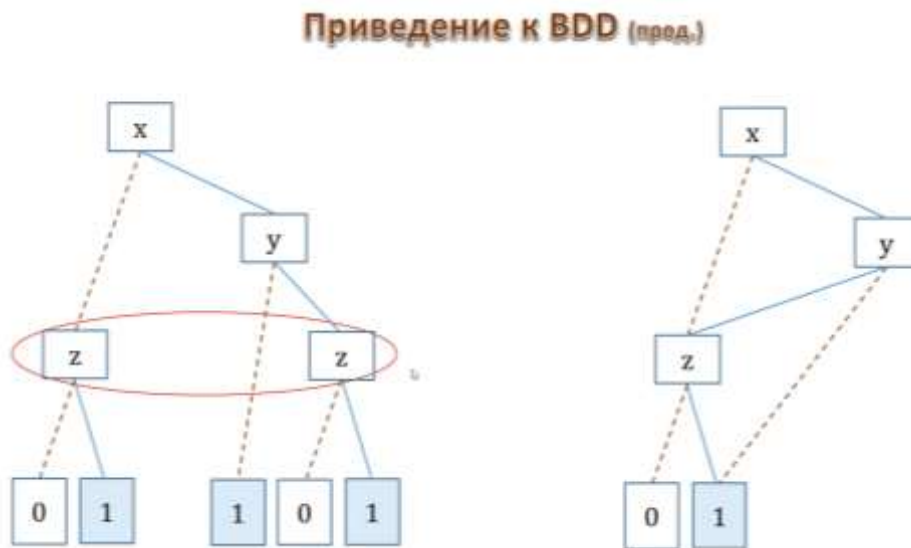
Наиболее экономное представление в BDD там, где есть симметрия (например, схемы и аппаратные системы)

BDD – это семантическое дерево без избыточностей.

Binary – использует двоичные переменные

Decision - направленное движение по графу дает решение





BDD булевой функции – это представление функции в виде ориентированного графа с одной корневой вершиной. Корень и другие вершины помечены переменными, а листья (терминальные вершины) – значениями БФ.

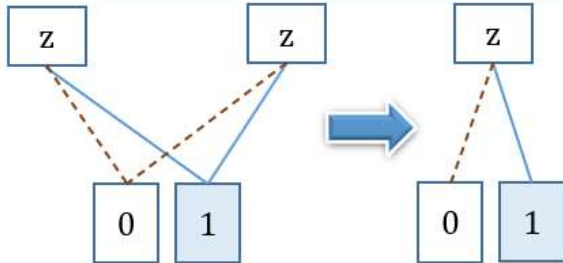
BDD получается из семантического дерева выбрасыванием всех избыточных структур (изоморфных подграфов).

BDD представляет функцию в виде минимального направленного ациклического графа (решающей диаграммы).

Преобразование семантического дерева в BDD

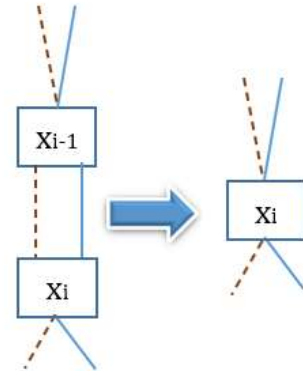
1. Правило слияния

Объединить любые изоморфные подграфы (как частный случай – объединить терминальные вершины, помеченные одинаковыми значениями).



2. Правило удаления

Удалить из графа любую вершину, у которой оба непосредственных приемника изоморфны.



Требование

Основное требование к BDD

Требование упорядоченности редуцированной бинарной решающей диаграммы (Reduced Ordered Binary Decision Diagram, ROBDD):

Последовательность пометок переменных на всех путях должны идти в любом, но в одном и том же глобальном порядке, и на одном пути переменные не могут повторяться.

Чаще всего **ROBDD** называют просто **BDD**

Разложение Шеннона: $F(x_1, \dots, x_n) = x_i F(x_i=1) \vee \neg x_i F(x_i=0)$.

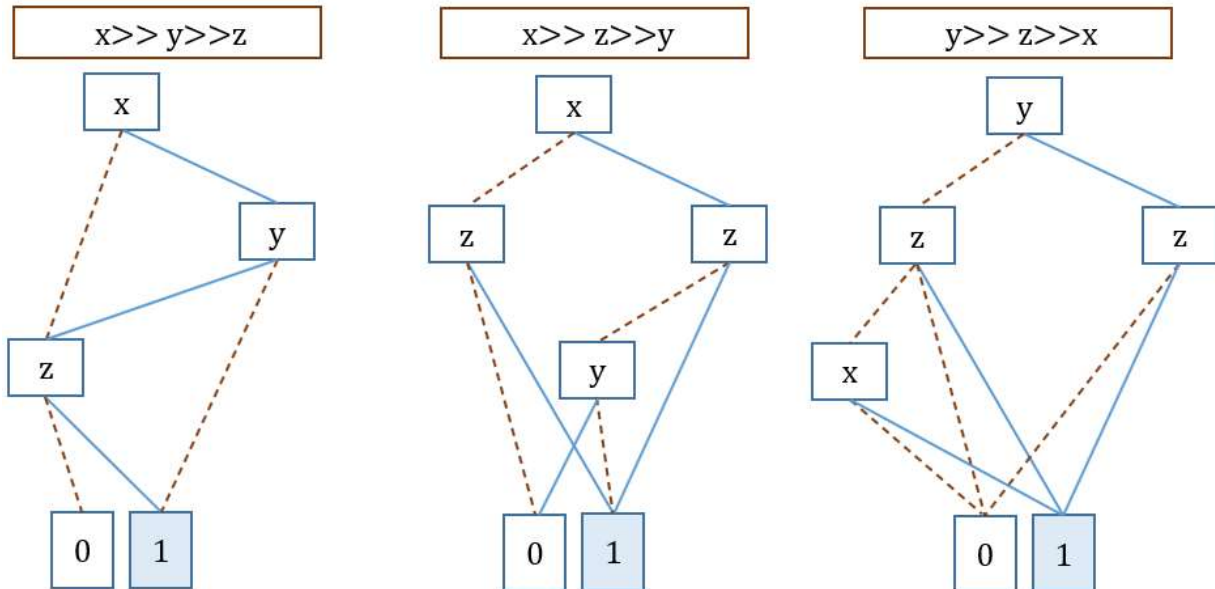
$F = \text{if } x \text{ then } F(x_i=1) \text{ else } F(x_i=0)$.

Используем БФ **ite** (x, y, z) = **if** x **then** y **else** $z = xy \vee \neg xz$

Бинарная решающая диаграмма является представлением заданной функции в базисе $\{0, 1, \text{ite}\}$ при фиксированном порядке переменных.

$$F(x, y, z) = x \wedge y \vee z$$

Влияние порядка переменных



Свойства BDD

Главное свойство – каноничность.

Теорема

Редуцированная упорядоченная бинарная решающая диаграмма является каноническим представлением булевой функции при любом фиксированном порядке аргументов.

Сложность BDD мала.

Сложность BDD зависит от порядка переменных.

Нахождение порядка переменных, при котором BDD функции минимальна – **NP-полна**.

Для некоторых классов функций их BDD имеют экспоненциальную сложность при любом порядке следования аргументов.

Представление BDD в памяти ПК очень эффективно.